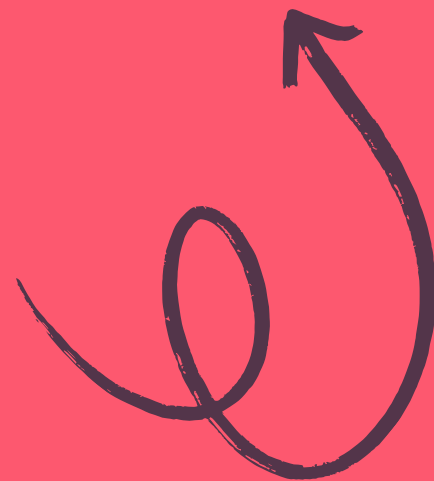


Tehnici de cartografiere

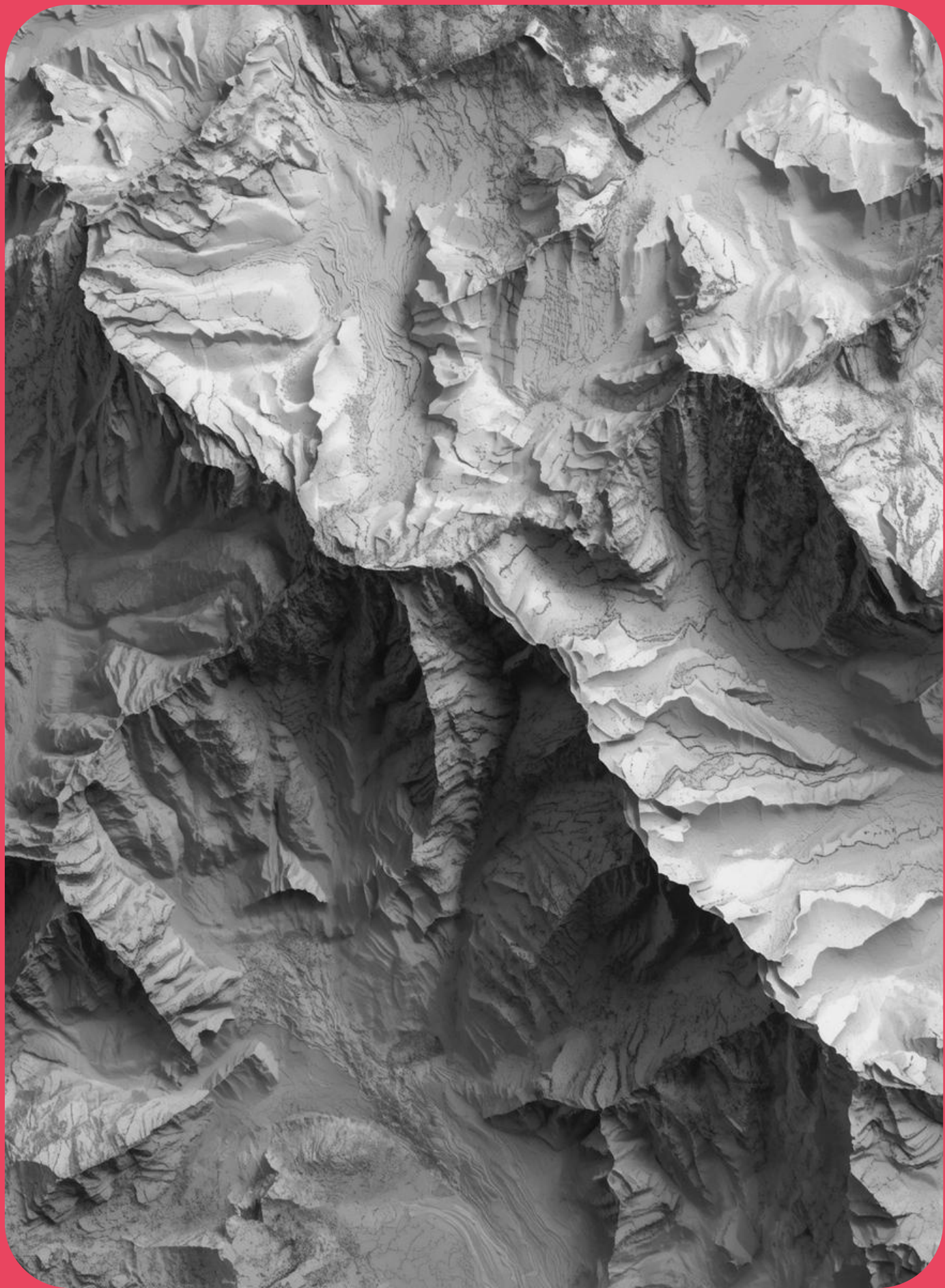
Cristian Lambru: 2025-26





Introducere

1. Cartografierea deplasamentului - „*Displacement Mapping*”
2. Cartografierea vectorilor normali - „*Normal Mapping*”
3. Cartografierea efectului de tip „parallax” - „*Parallax Mapping*”
4. Cartografierea interiorului obiectelor - „*Interior Mapping*”



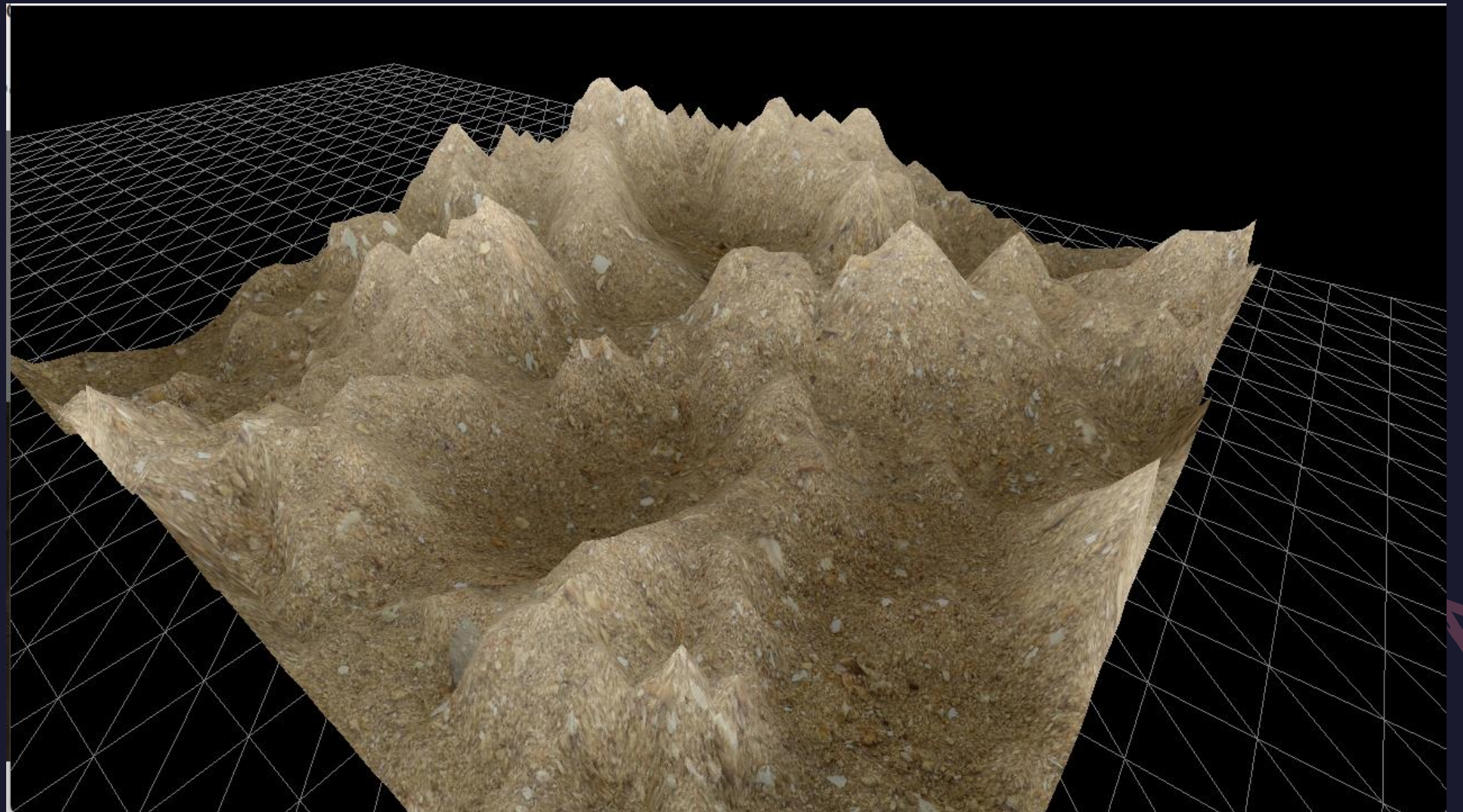
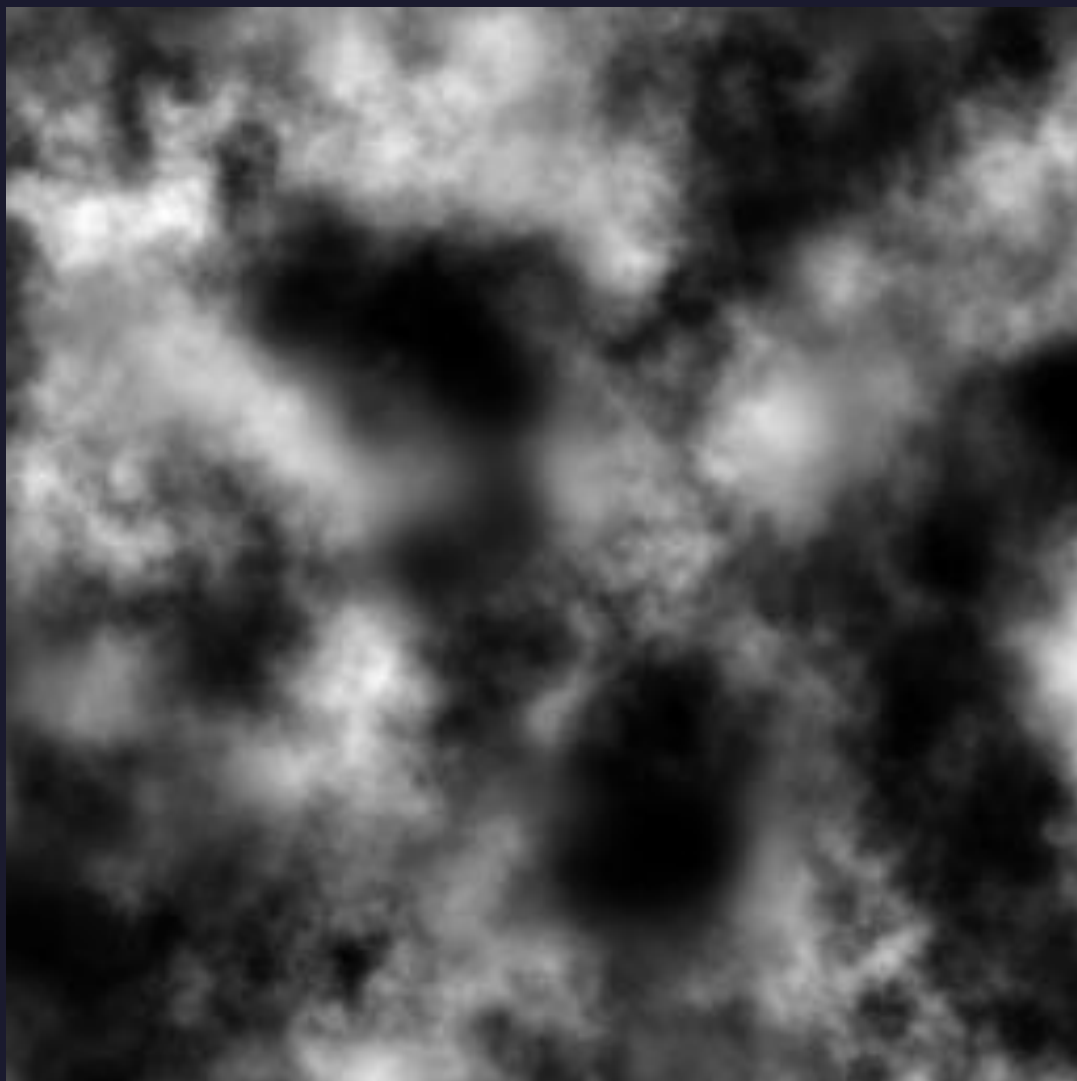
Hărțile cu valori de deplasament (I)

Reprezintă o structură de date 2D discretă, sub forma unei matrici 2D, care conține o informație de deplasament la nivelul celulelor.

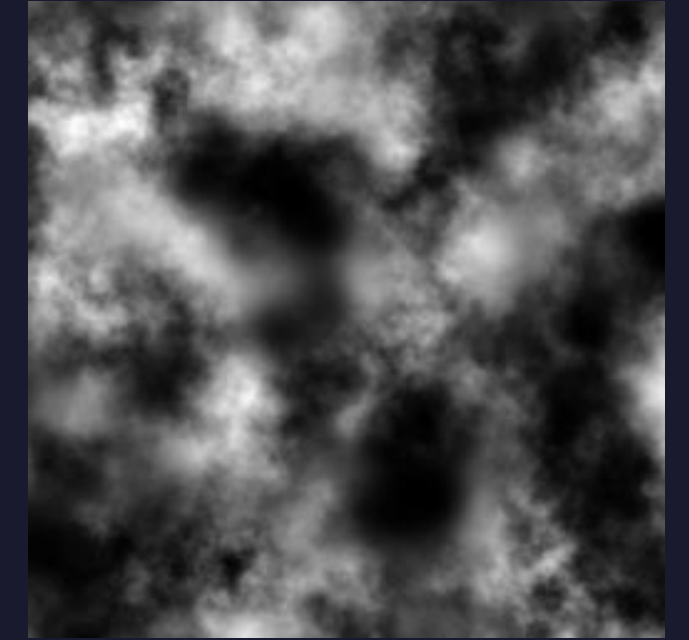
În domeniul programării graficii, această structură de date este stocată sub forma unui **obiect de tip textură** în memoria unității de procesare grafică.

Hărțile cu valori de deplasament (II)

Aceste hărți au fost utilizate în cadrul unei aplicații practice, în laboratorul 8, de la materia *Introducere în programarea graficii*, de pe semestru I.



Hărțile cu valori de deplasament (III)

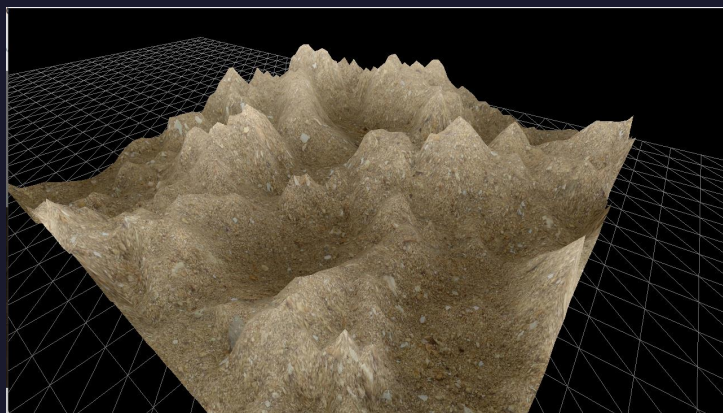


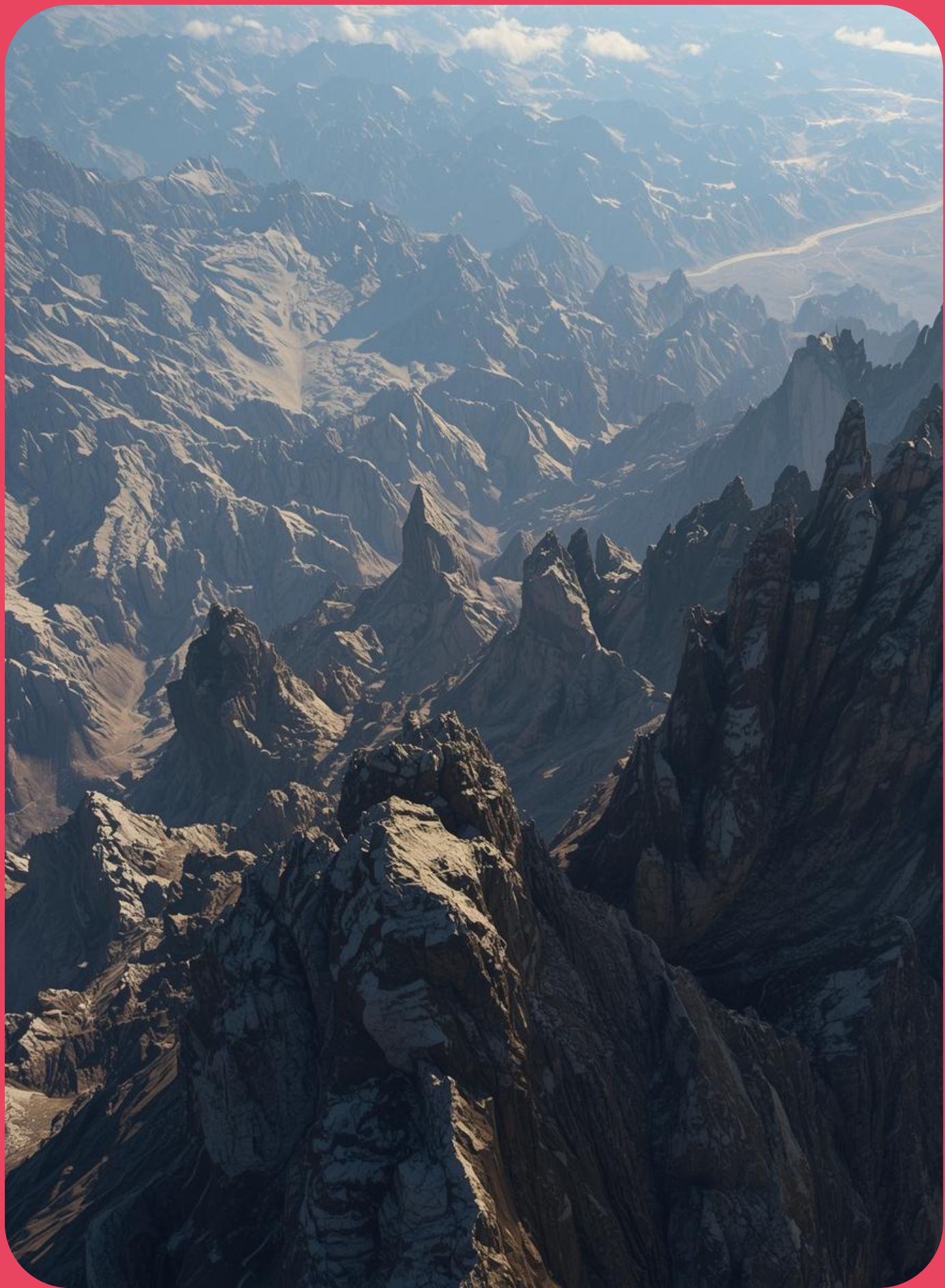
Recapitulare *Introducere în programarea graficii*

```
height = texture(texture_2, texture_coord).x;
```

```
float pos = height * 10;
```

```
gl_Position = Projection * View * Model * vec4(v_position + vec3(0, pos, 0), 1.0);
```





Hărțile cu valori de deplasament (IV)

În cadrul acestei aplicații practice, s-a utilizat o hartă de **deplasament de-a lungul axei OY** pentru pozițiile vârfurilor unui plan.

Aceste hărți sunt o formă particulară a hărților de deplasament, ce cunoscute sub numele hărți cu valori de înălțime - „*Height Maps*”.

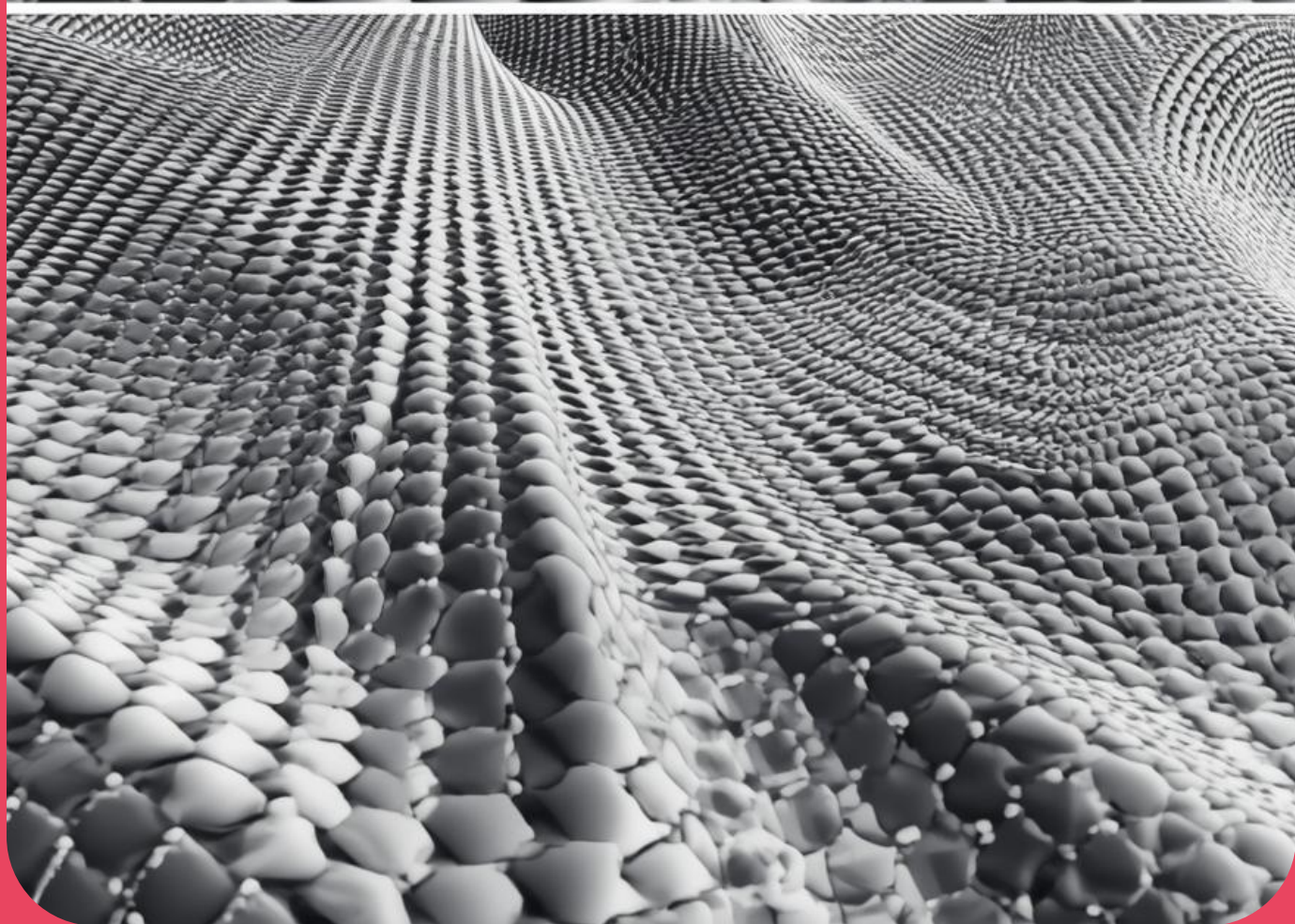
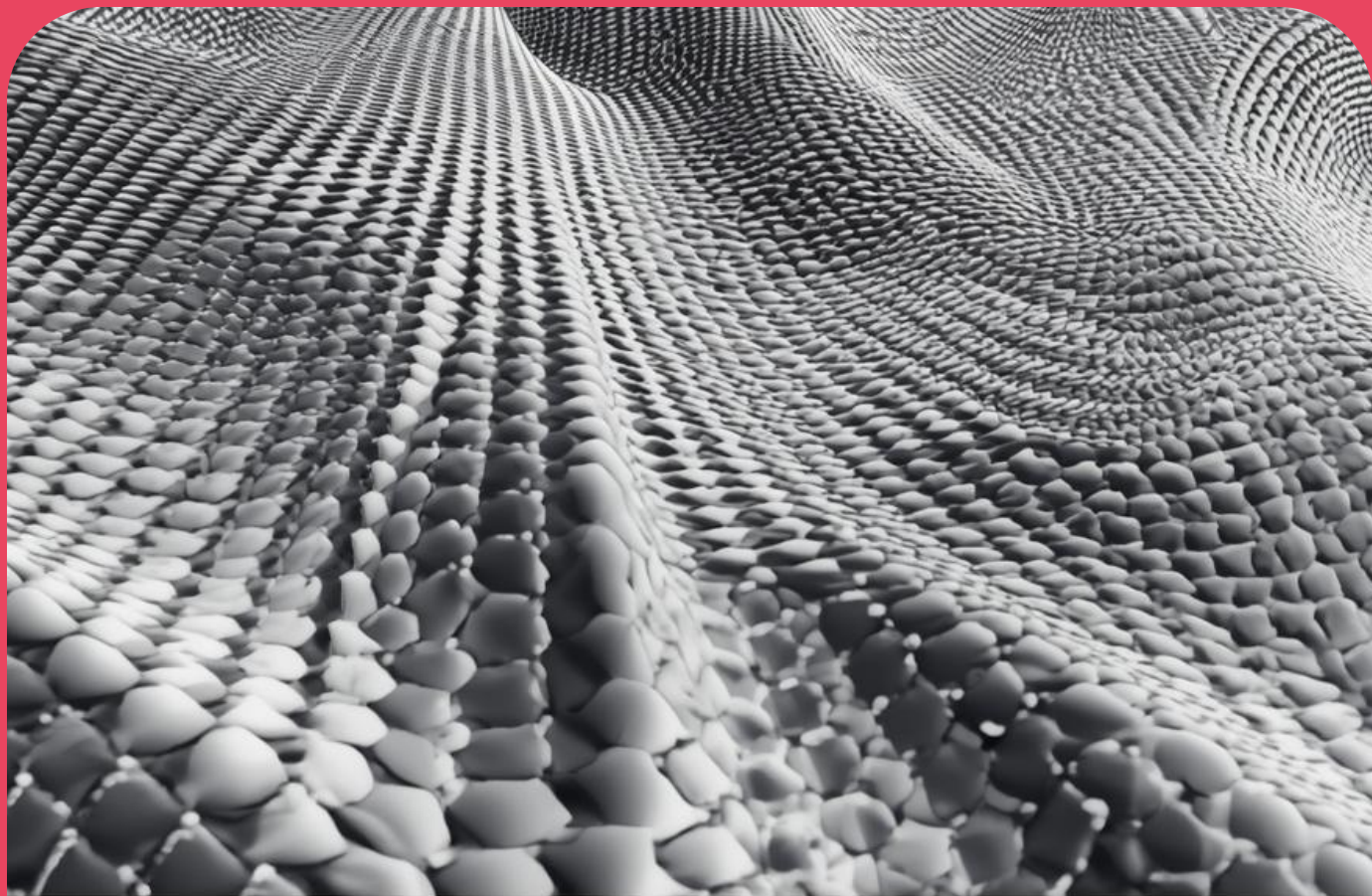
Utilizarea lor este populară în domeniul dezvoltării de jocuri pentru realizarea procesului de generare de teren - „*Terrain Generation*”.



Hărțile cu valori de deplasament (V)

Utilizarea hărților de deplasament nu se limitează doar la aplicarea deplasamentului pe suprafețe plane.

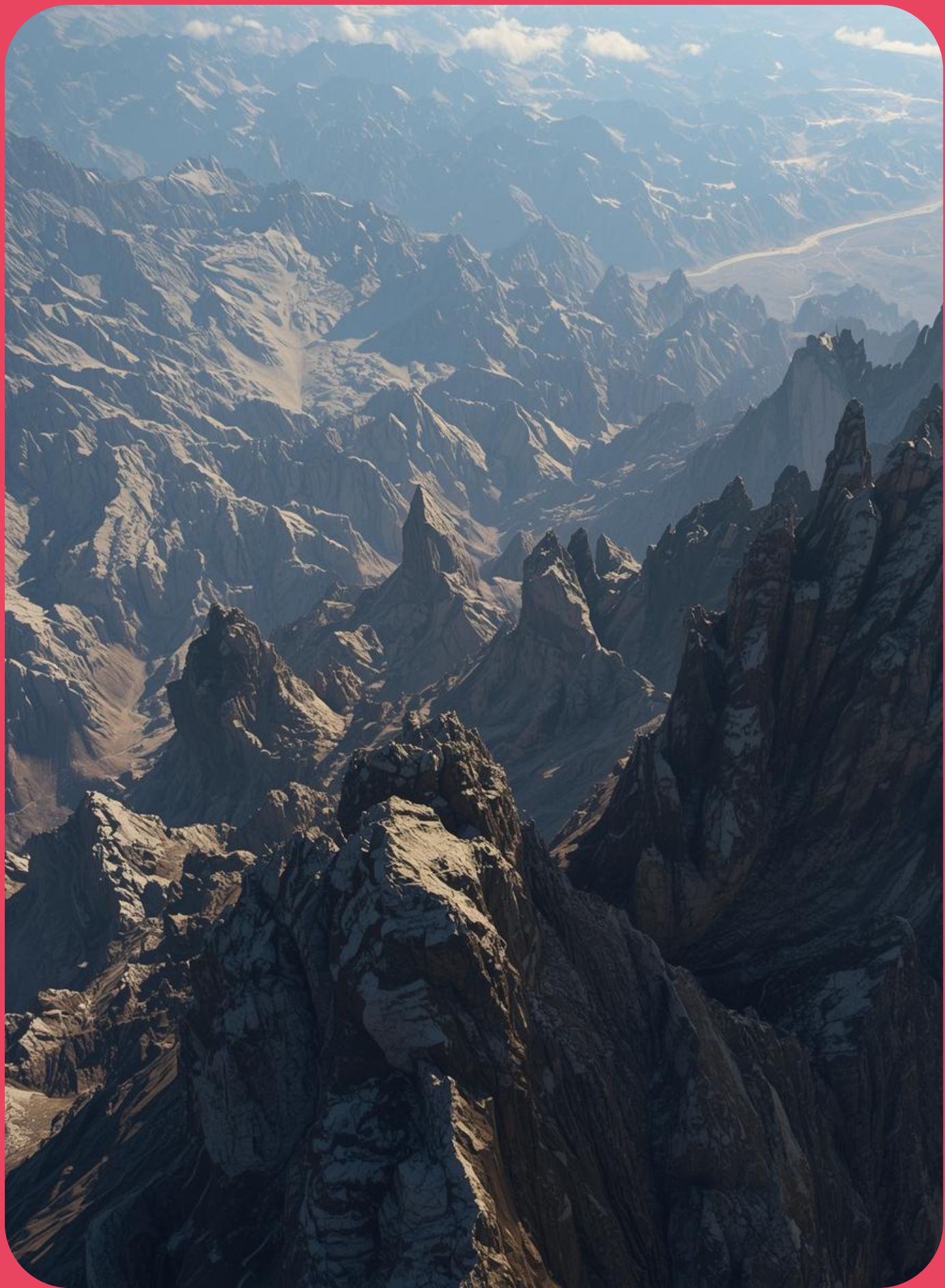




Hărțile cu valori de deplasament (VI)

Utilizarea hărților de deplasament pe suprafețe curbe se realizează prin deplasarea pozițiilor vârfurilor de-a lungul direcției date de vectorul normal de la coordonata vârfului.

Metoda care aplică un deplasament vârfurilor se numește metoda de cartografiere a deplasamentului - „*Displacement Mapping*”.

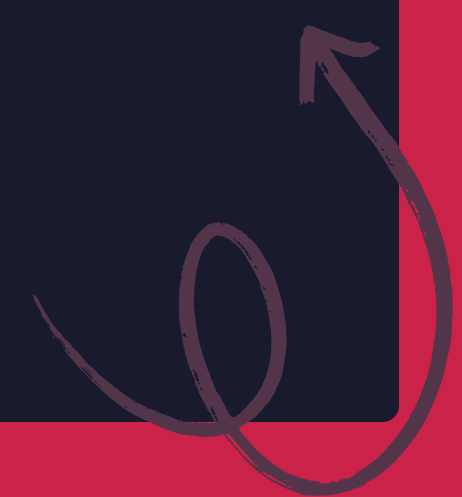
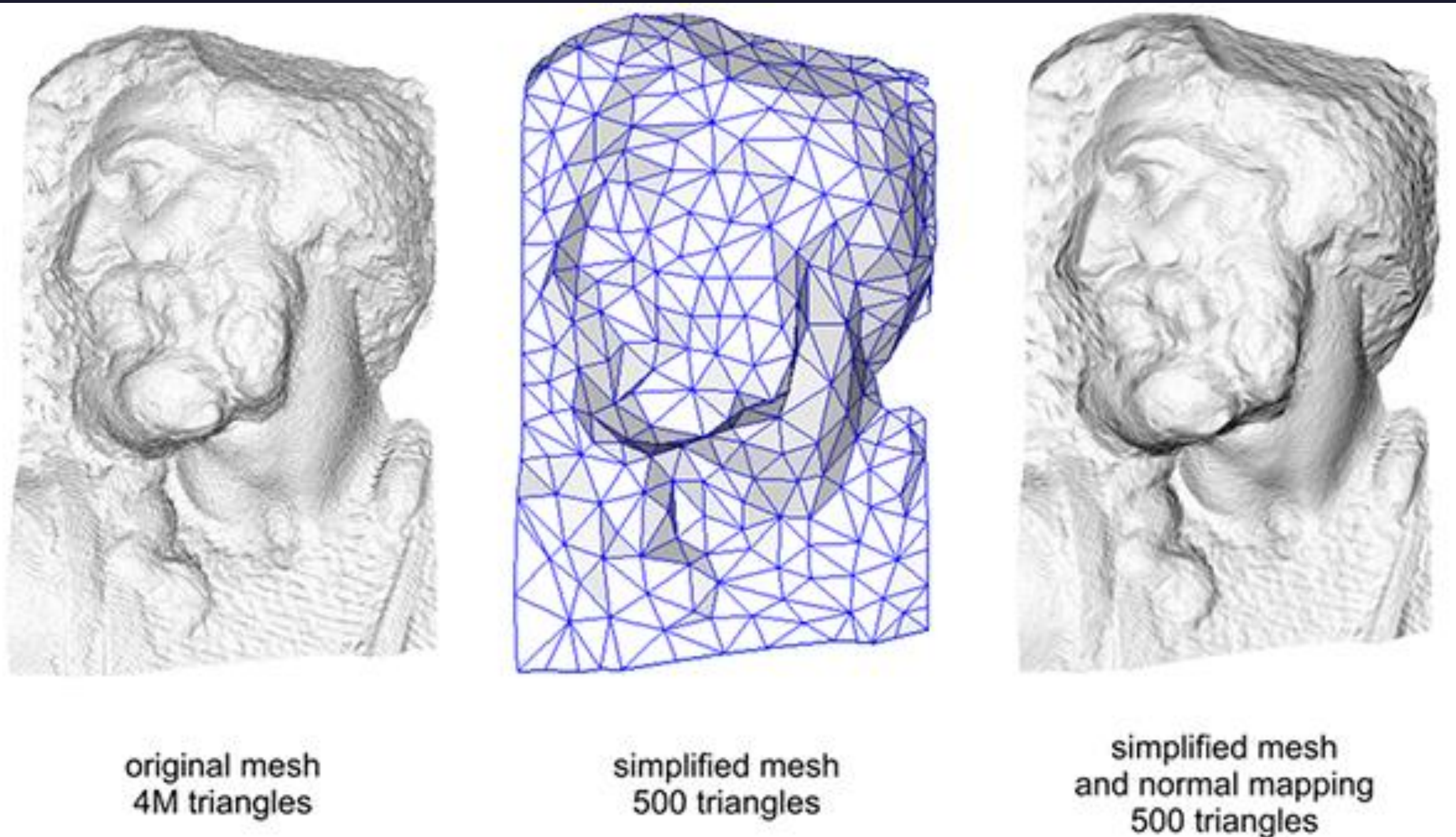


Hărțile cu valori de deplasament (VII)

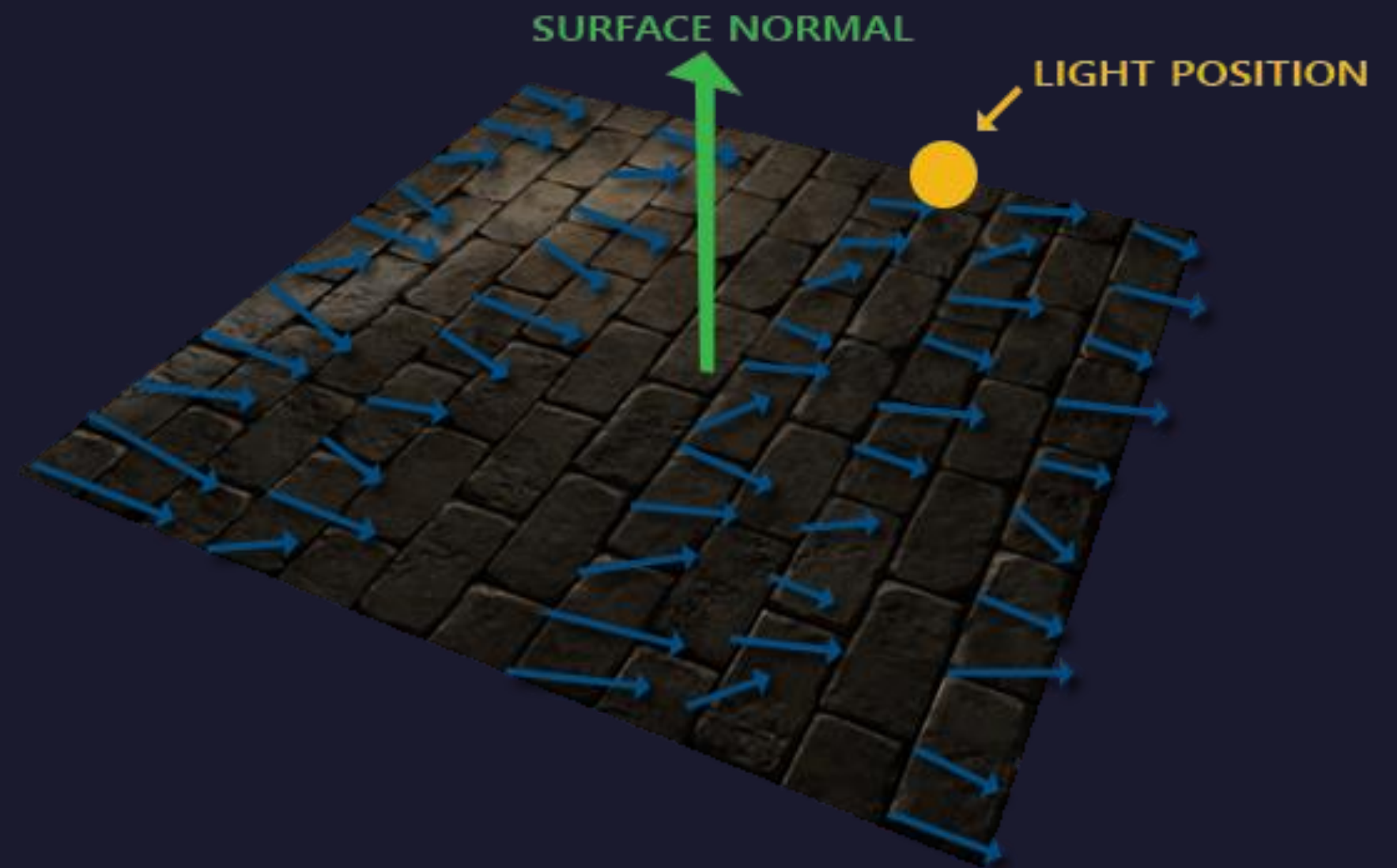
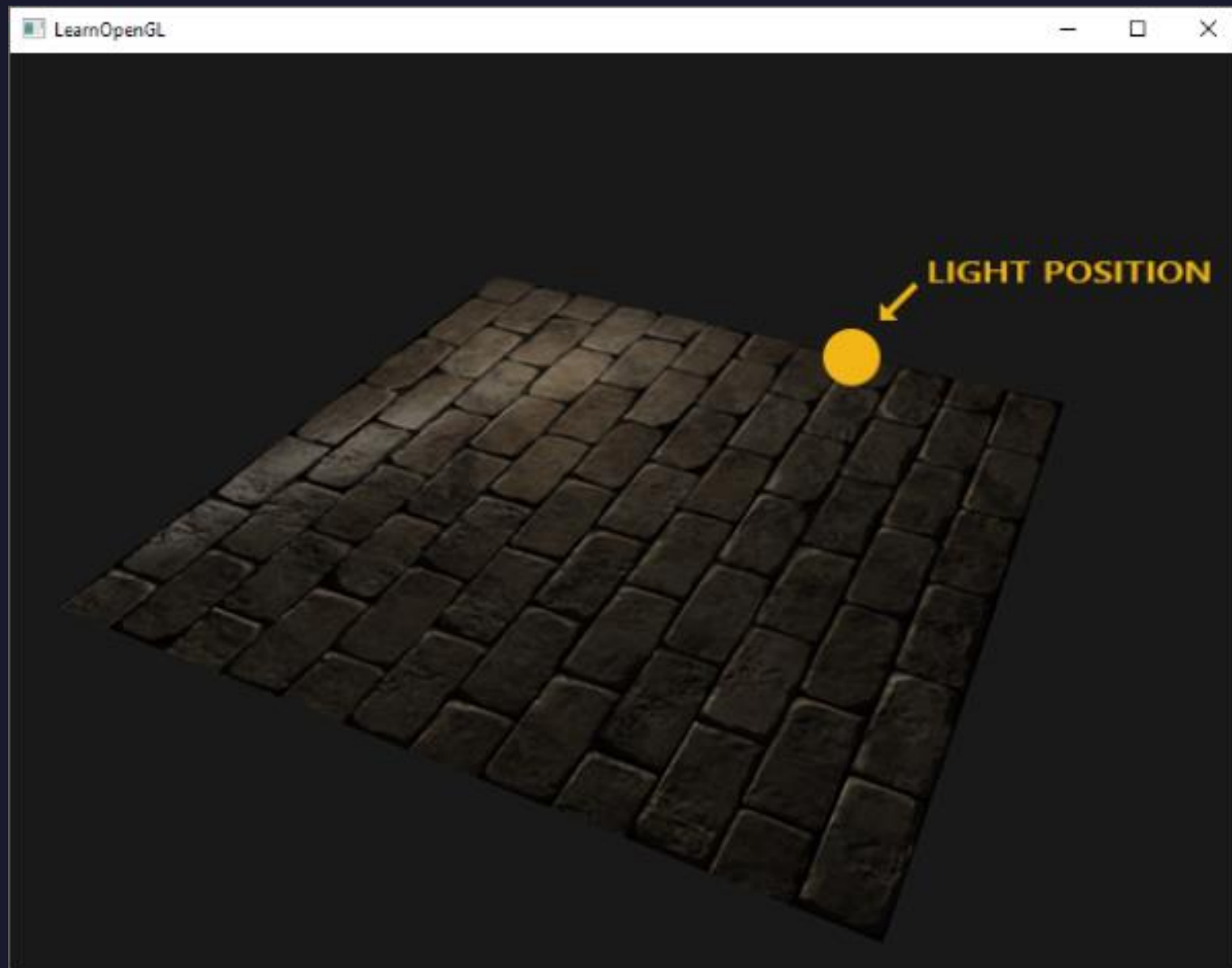
Limitari:

- Este necesară o densitate mare de triunghiuri, ceea ce poate duce la o performanță scăzută.
- Structura de date a hărților de deplasament păstrează doar informație de baleiaj, astfel că nu se poate genera informație concavă cu această abordare. Cu alte cuvinte, această metodă nu poate genera structuri cu mai multe niveluri de geometrie, precum structuri de case, pesteri.

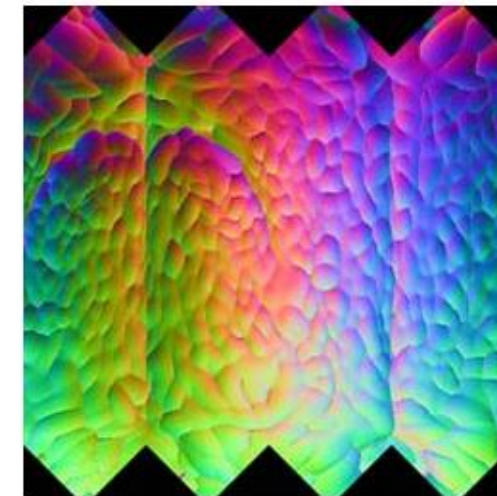
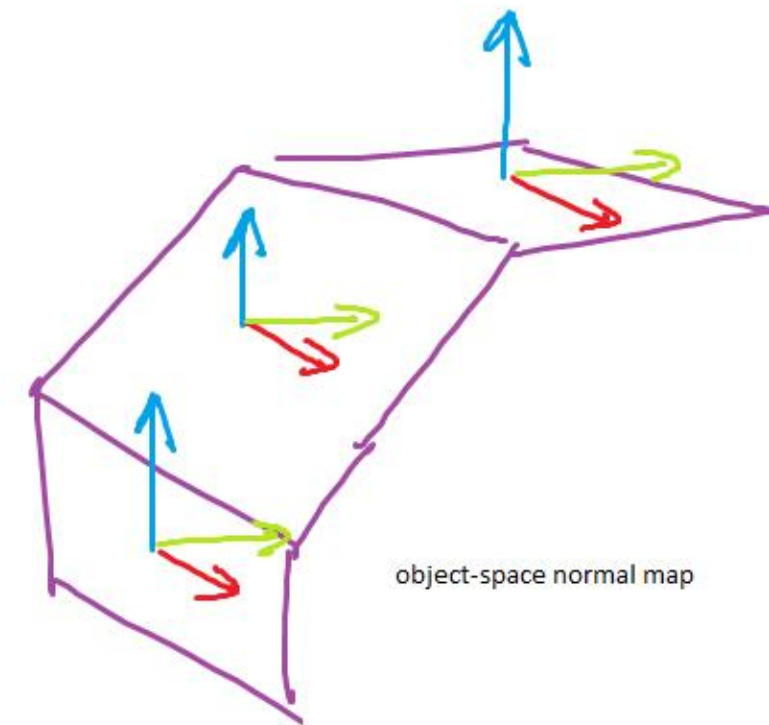
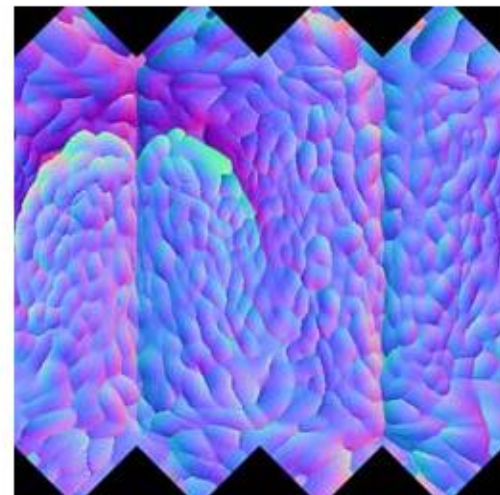
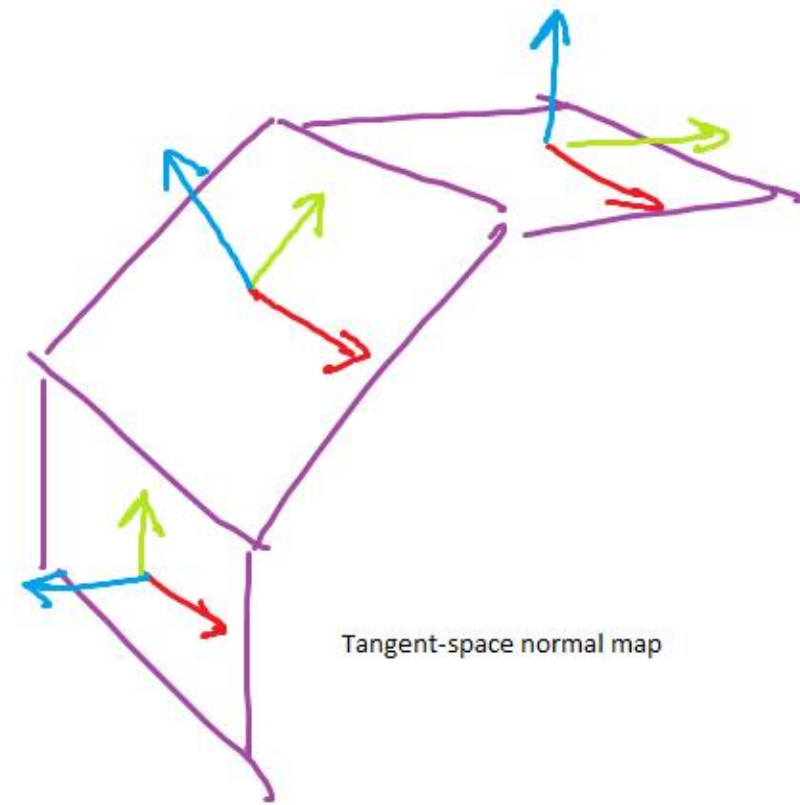
Cartografierea vectorilor normali (I)



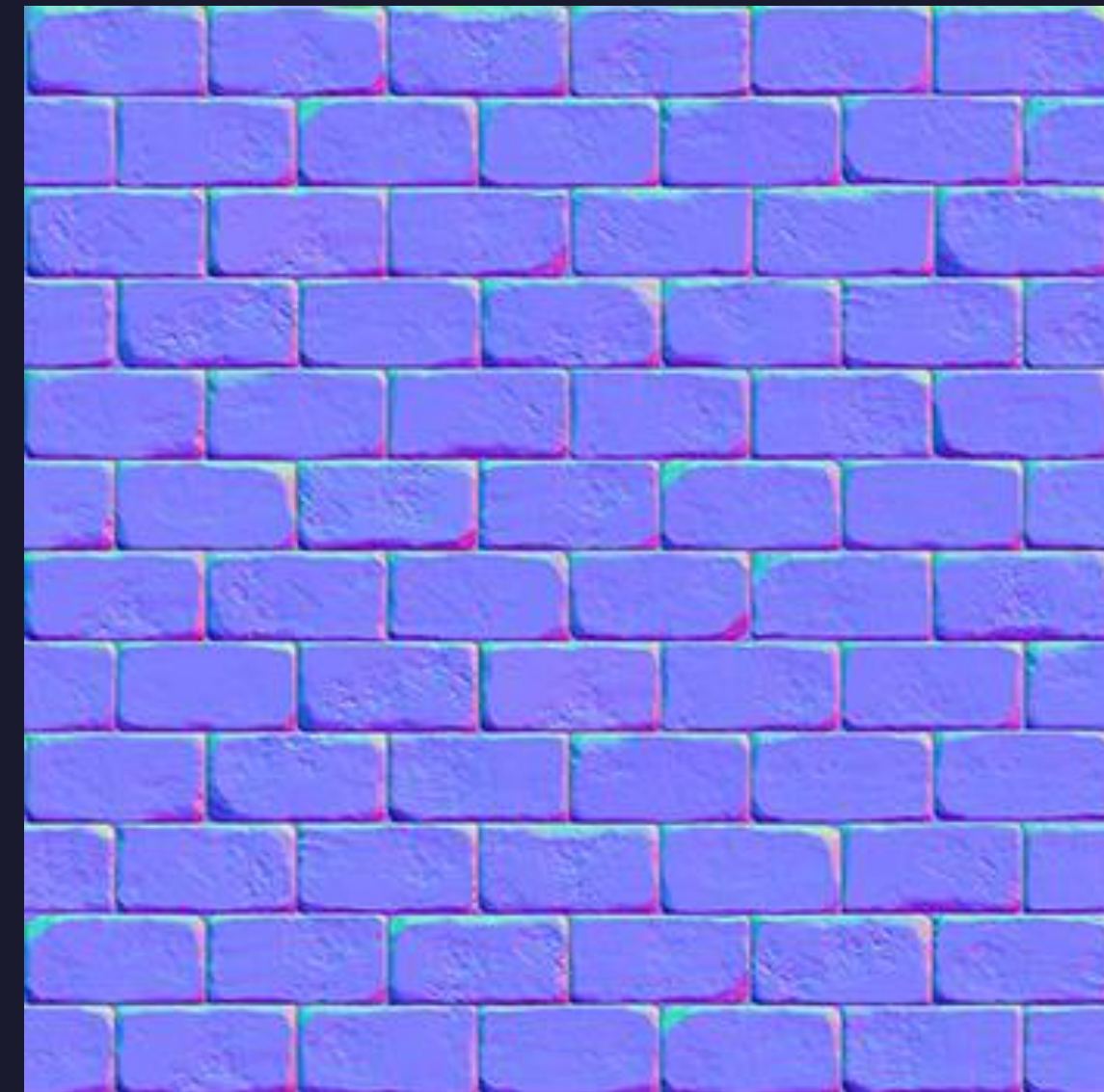
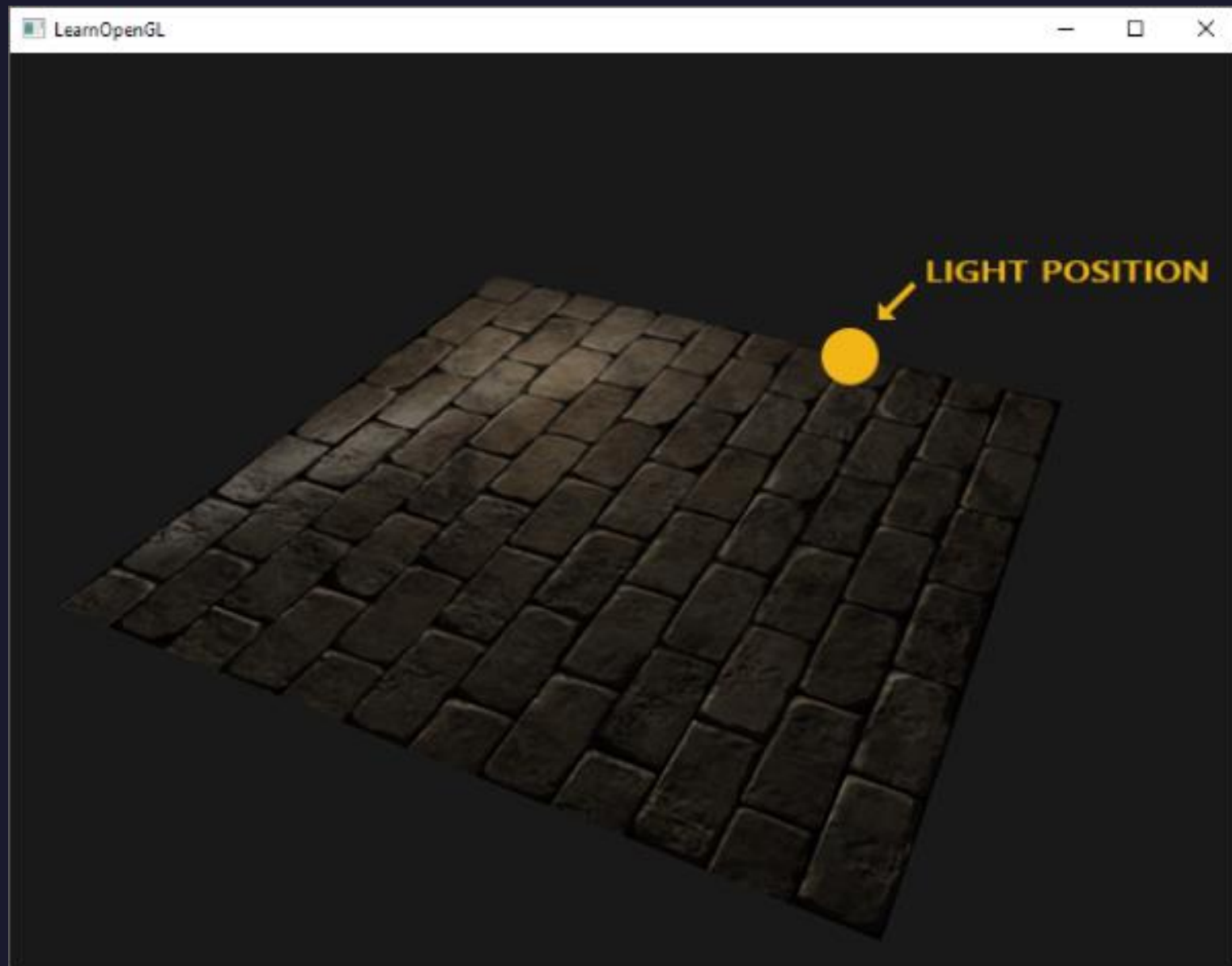
Cartografierea vectorilor normali (II)



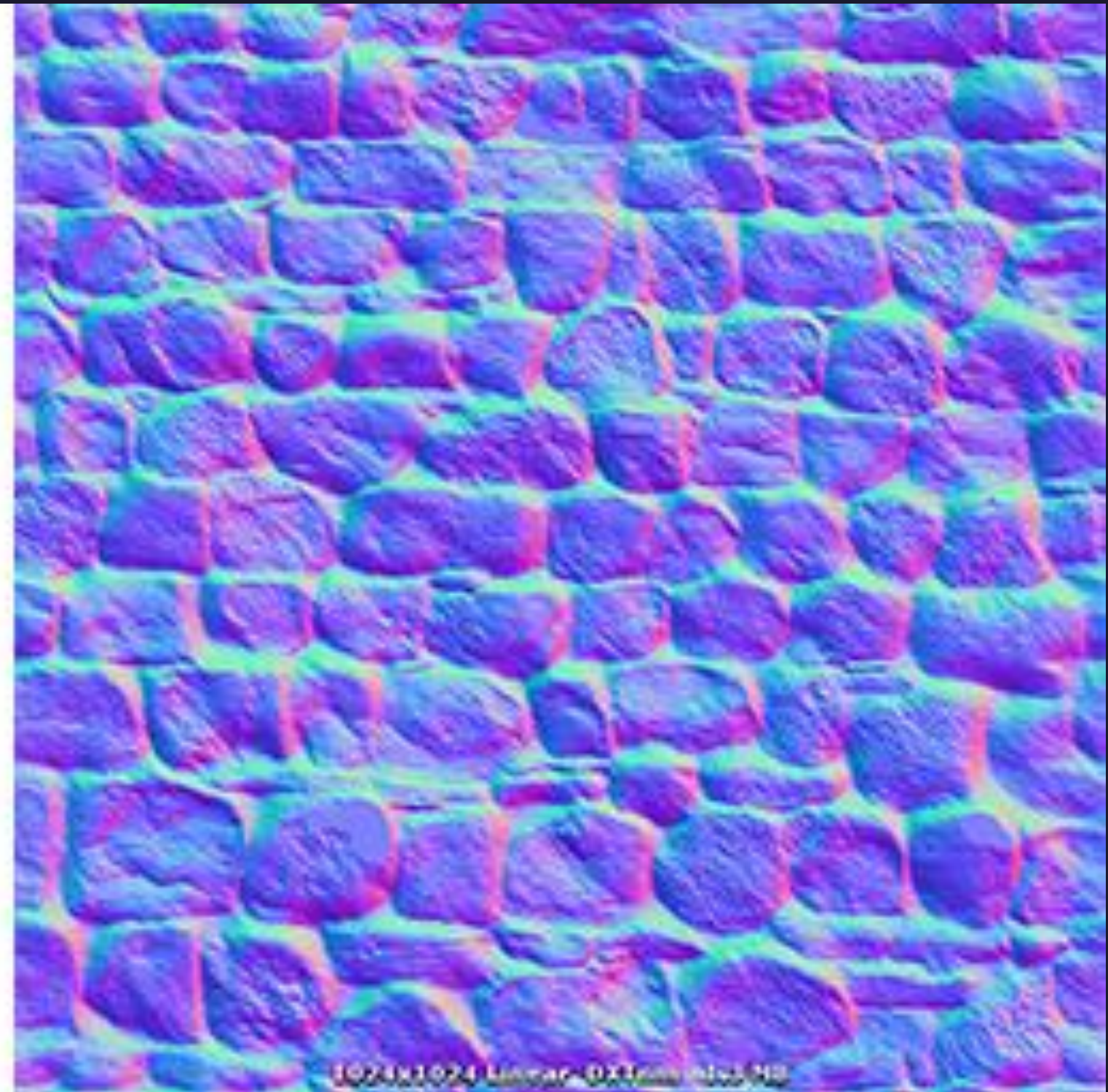
Cartografierea vectorilor normali (III)



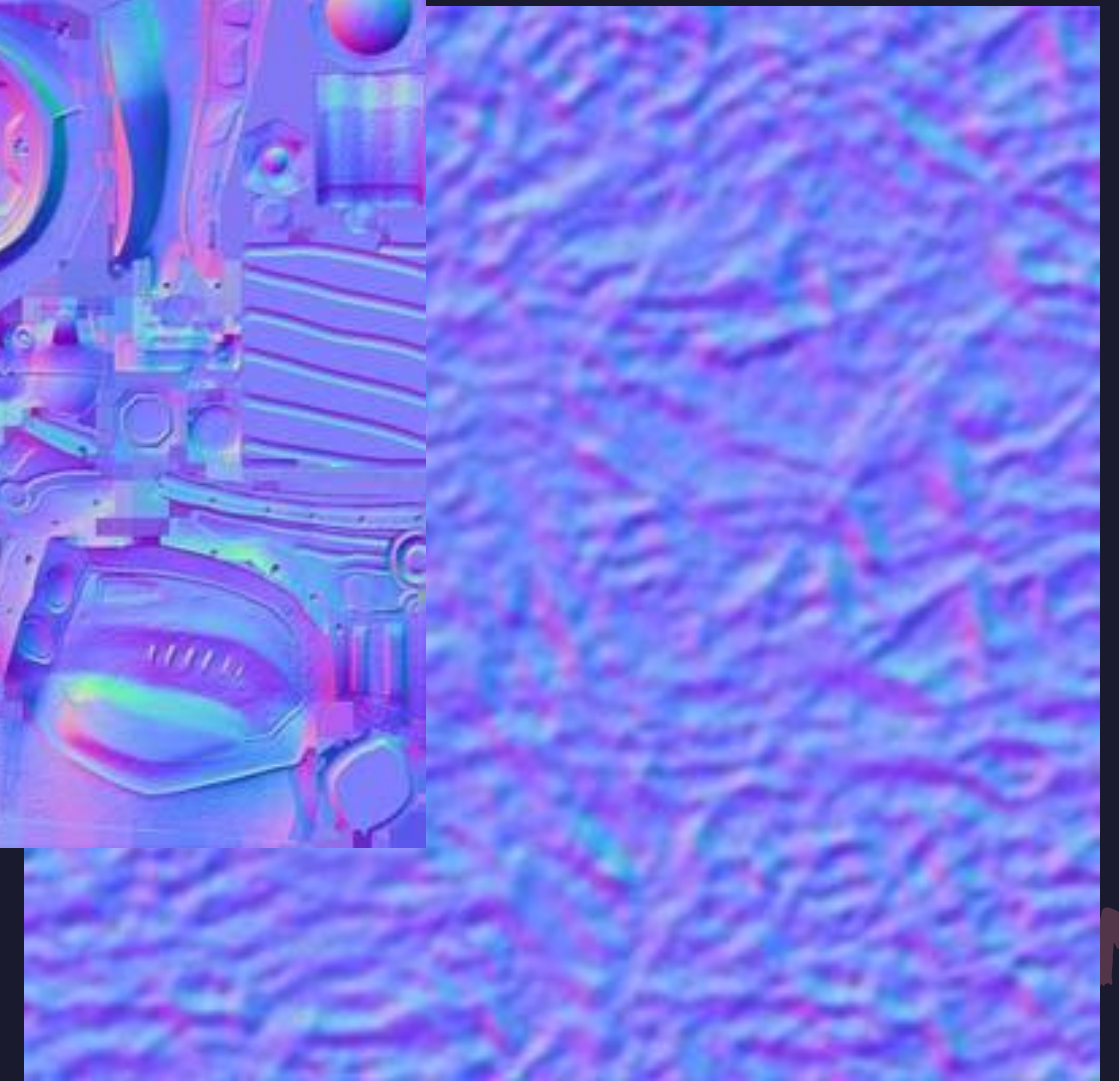
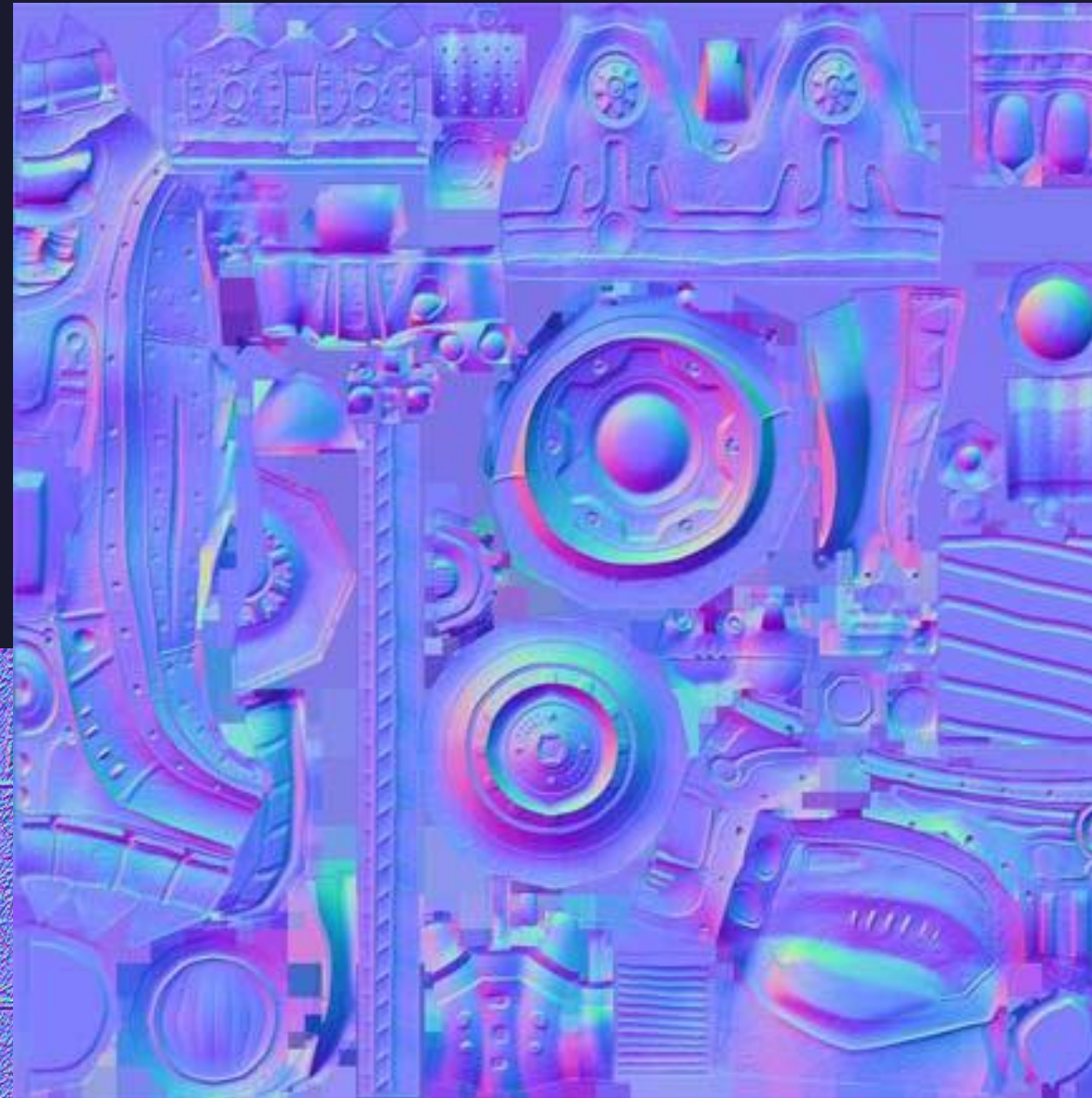
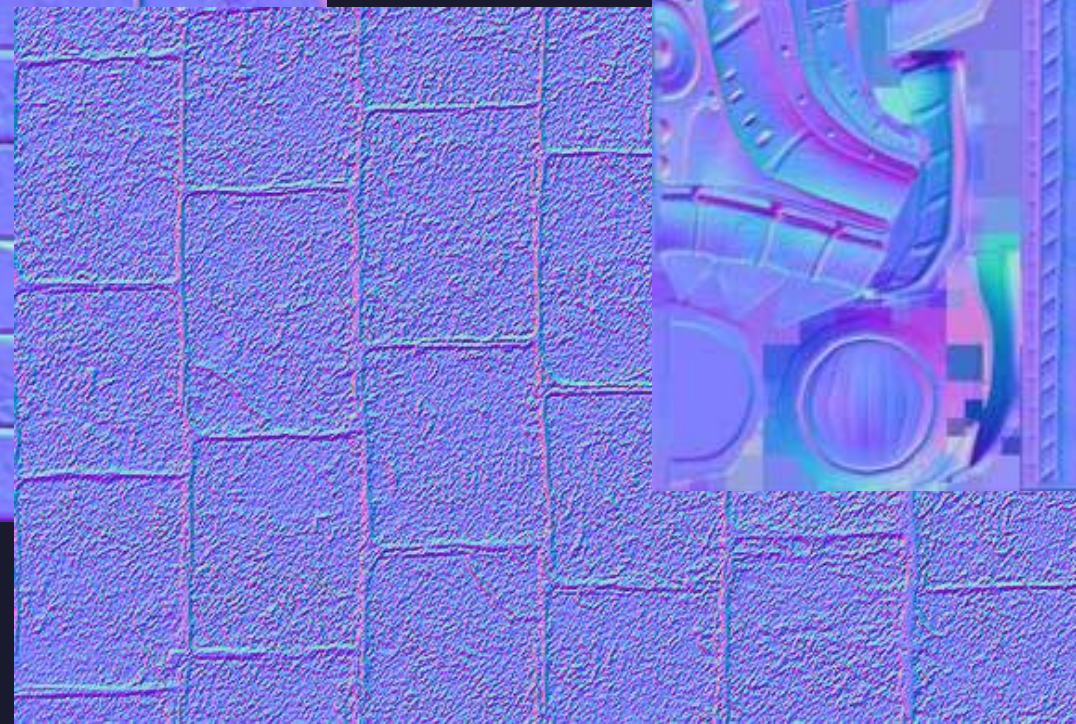
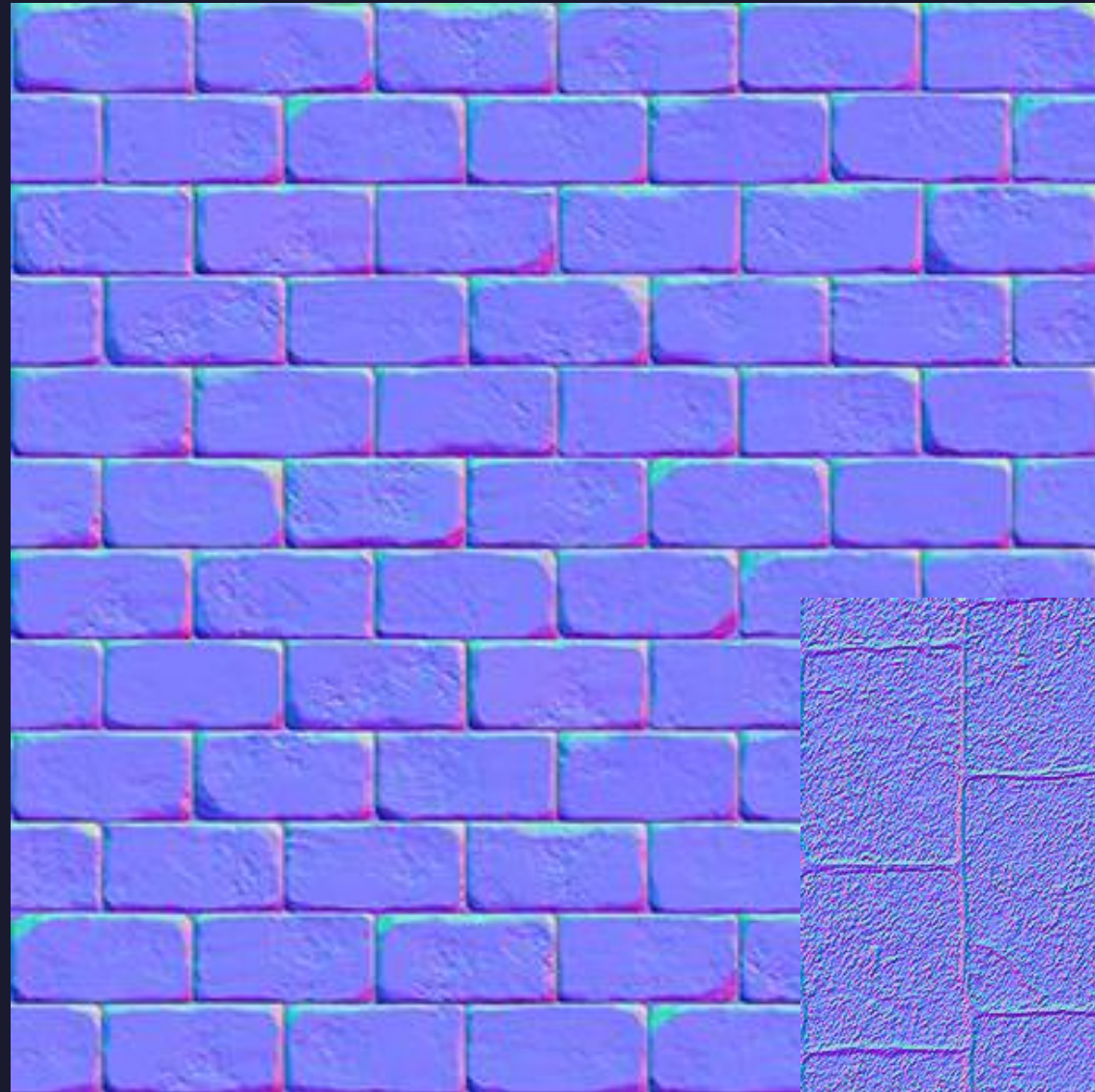
Hărți cu vectori normali (I)



Hărți cu vectori normali (II)

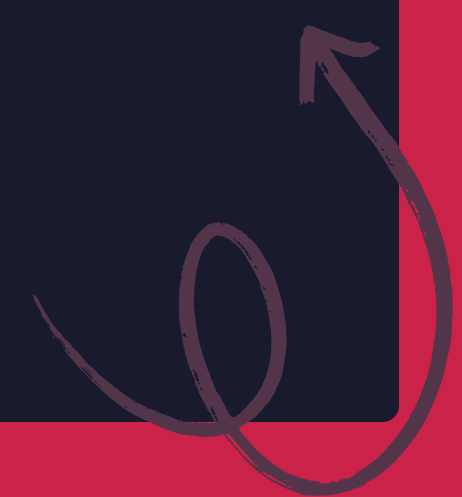


Hărți cu vectori normali (III)

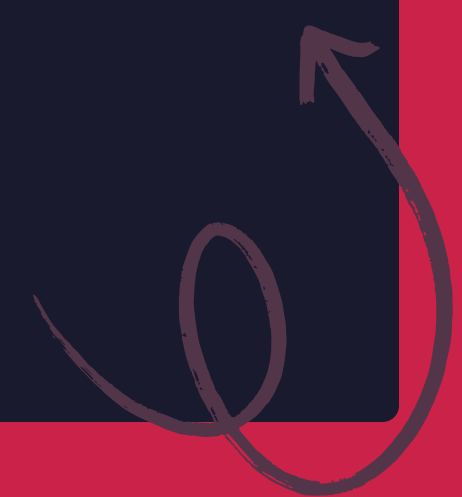
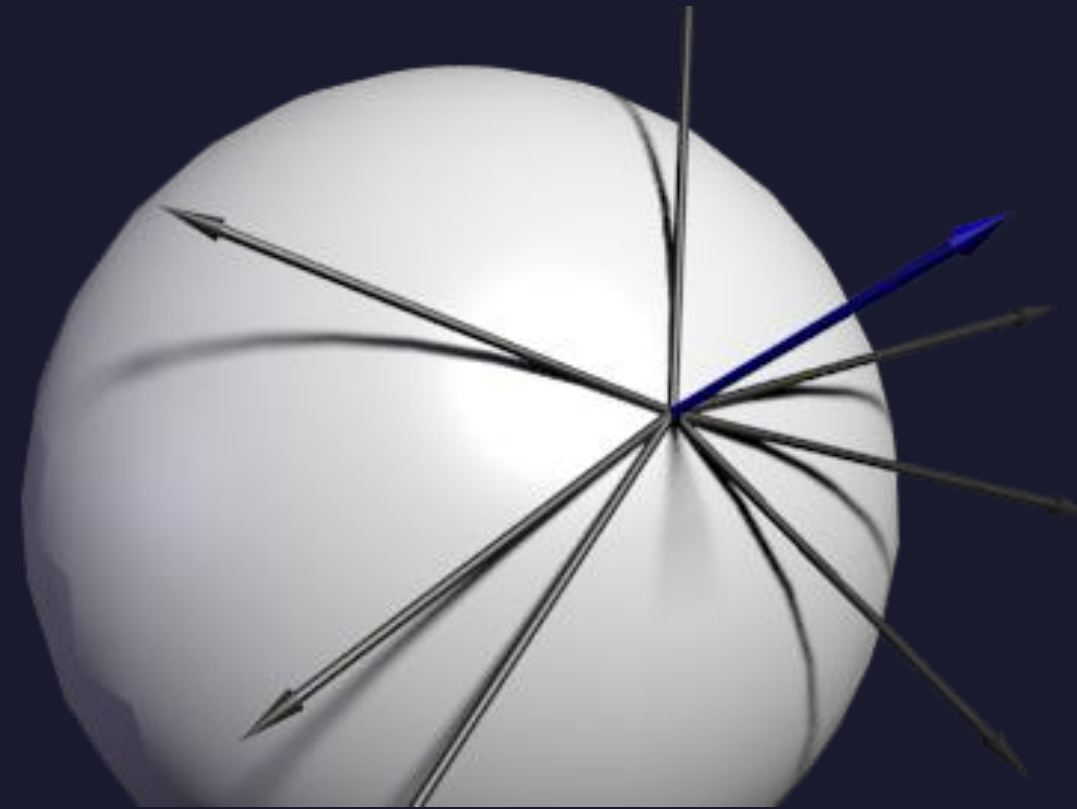
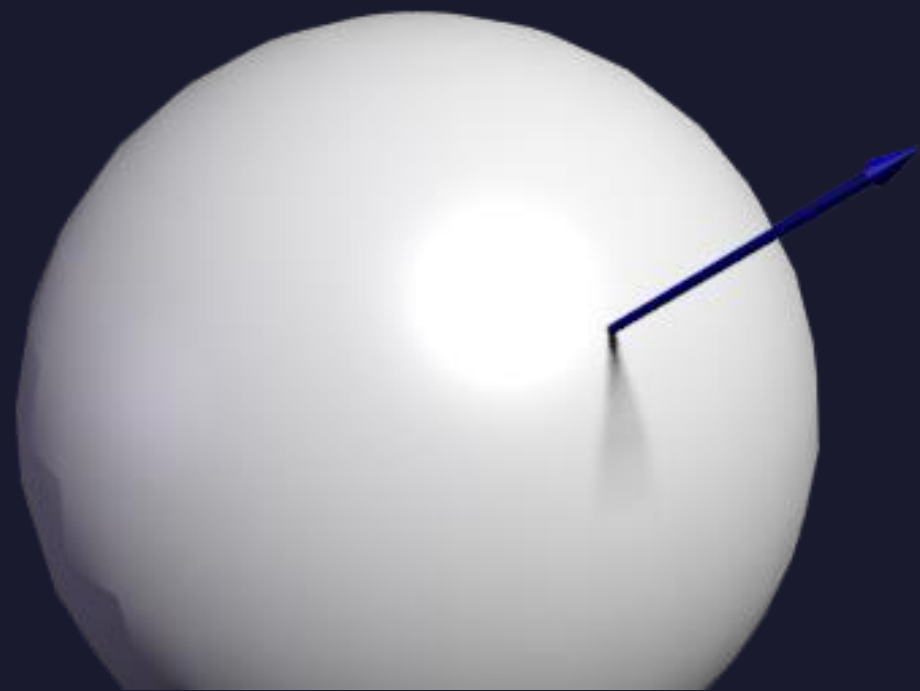


Hărți cu vectori normali (IV)

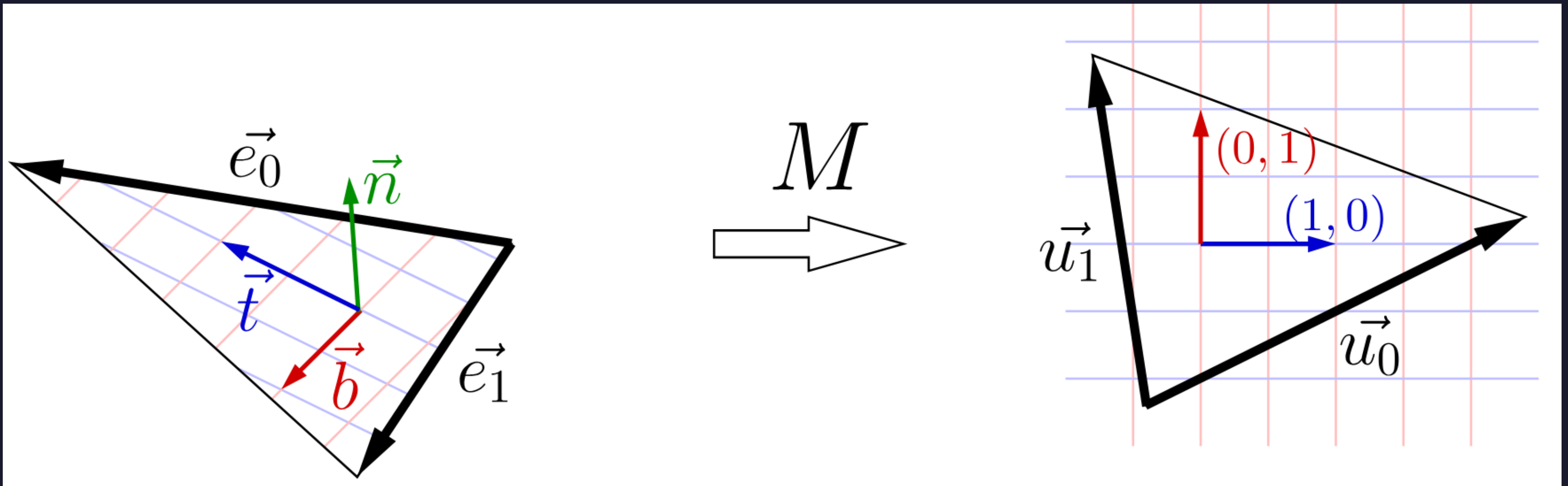
Software	Red	Green	Blue
3ds Max	X+	Y-	Z+
Blender 	X+	Y+	Z+
CryENGINE 	X+	Y-	Z+
Maya	X+	Y+	Z+
Modo	X+	Y+	Z+
Source 	X+	Y-	Z+
Toolbag	X+	Y+	Z+
Unity 	X+	Y+	Z+
Unreal Engine 	X+	Y-	Z+



Spațiul tangent suprafeței (I)



Spațiul tangent suprafeței (II)



Spațiul tangent suprafeței (III)

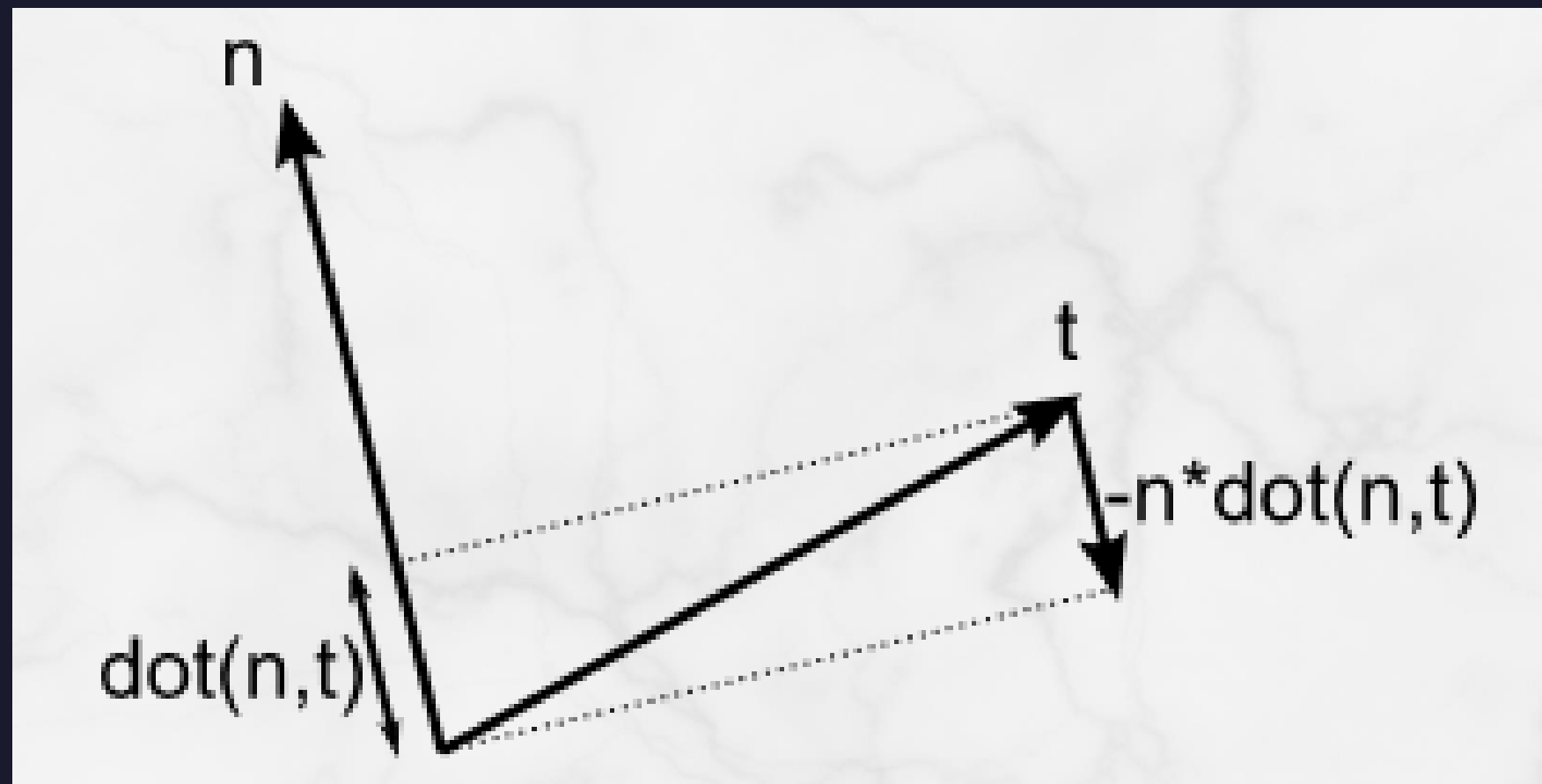
```
vec3 N = normalize(worldNormal);  
vec3 T = normalize(worldTangent);  
vec3 B = cross(N, T);  
  
mat3 TBN = mat3(T, B, N);  
  
vec3 normalTex = texture(normalMap, vUV).xyz * 2.0 - 1.0;  
  
vec3 worldTangentSpaceNormal = normalize(TBN * normalTex);
```



Spațiul tangent suprafeței (IV)

- După interpolarea informației între vârfuri, vectorii normali și vectorii tangenți nu rămân perpendiculari între ei, astfel că trebuie să fie reortogonalizați.

```
T = normalize(T - N * dot (N, T));
```

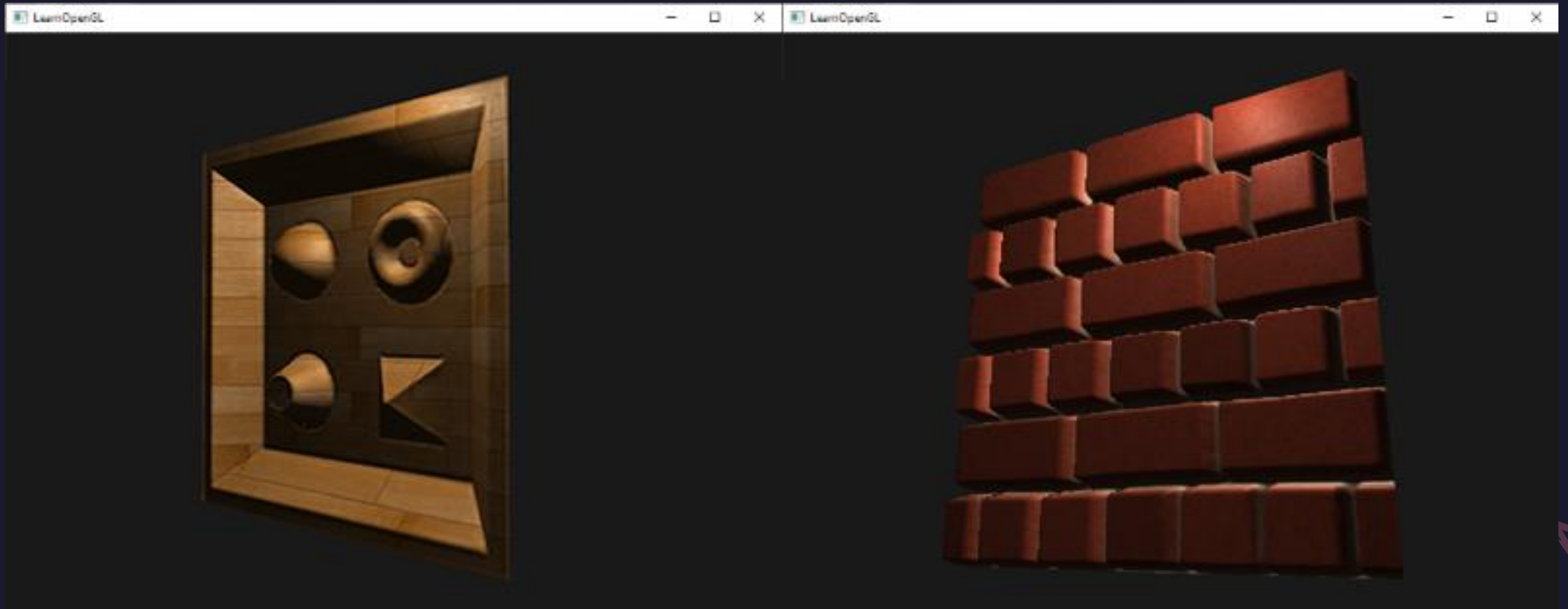




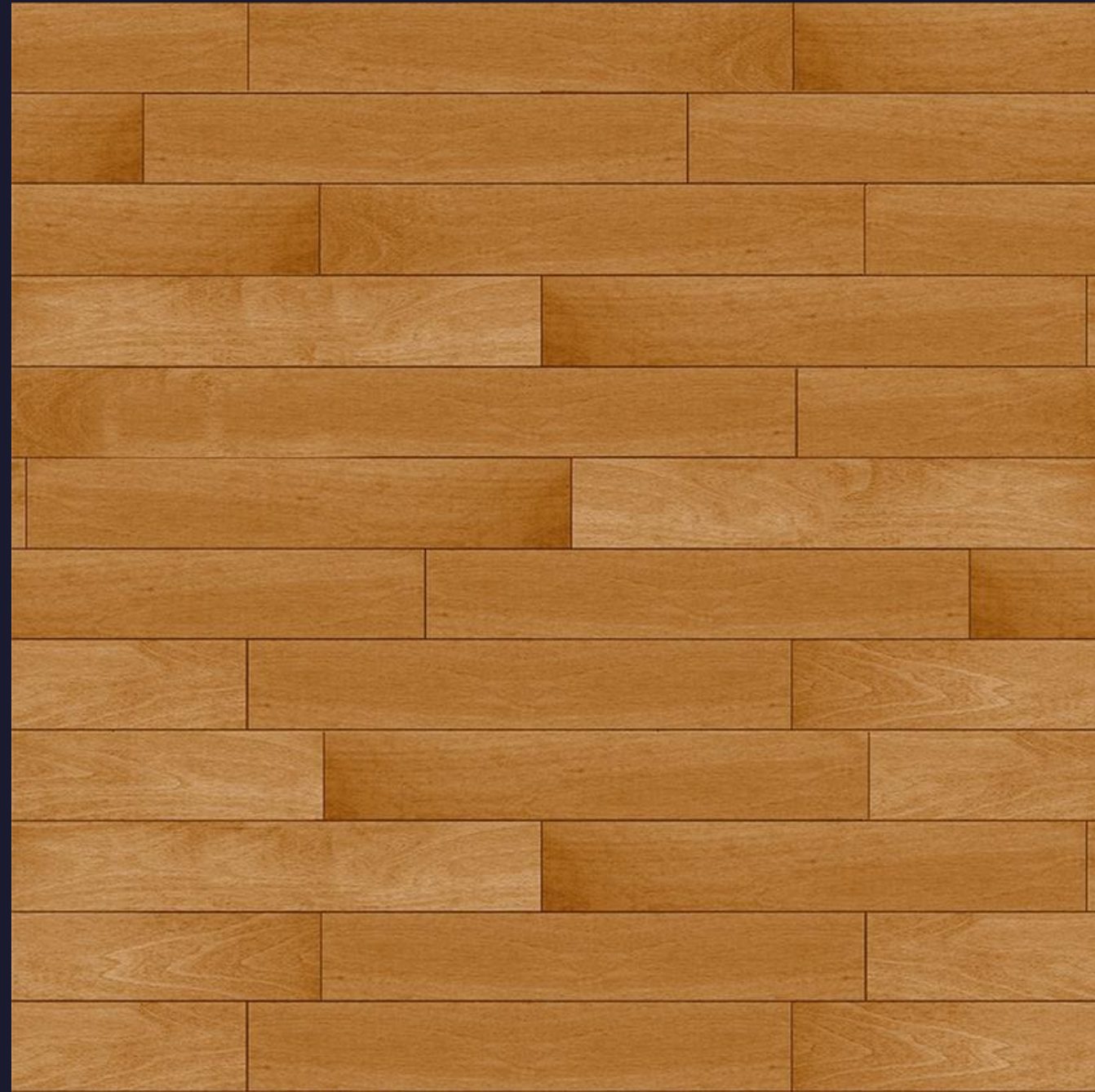
Bibliografie

1. Normal mapping (no date) LearnOpenGL. Available at: <https://learnopengl.com/Advanced-Lighting/Normal-Mapping> (Accessed: 19 March 2026).
2. Tutorial 13 : Normal mapping. Available at: <https://www.opengl-tutorial.org/intermediate-tutorials/tutorial-13-normal-mapping/> (Accessed: 19 March 2026).
3. Normal mapping (no date a) Tutorial 26 - Normal Mapping. Available at: <https://ogldev.org/www/tutorial26/tutorial26.html> (Accessed: 19 March 2026).

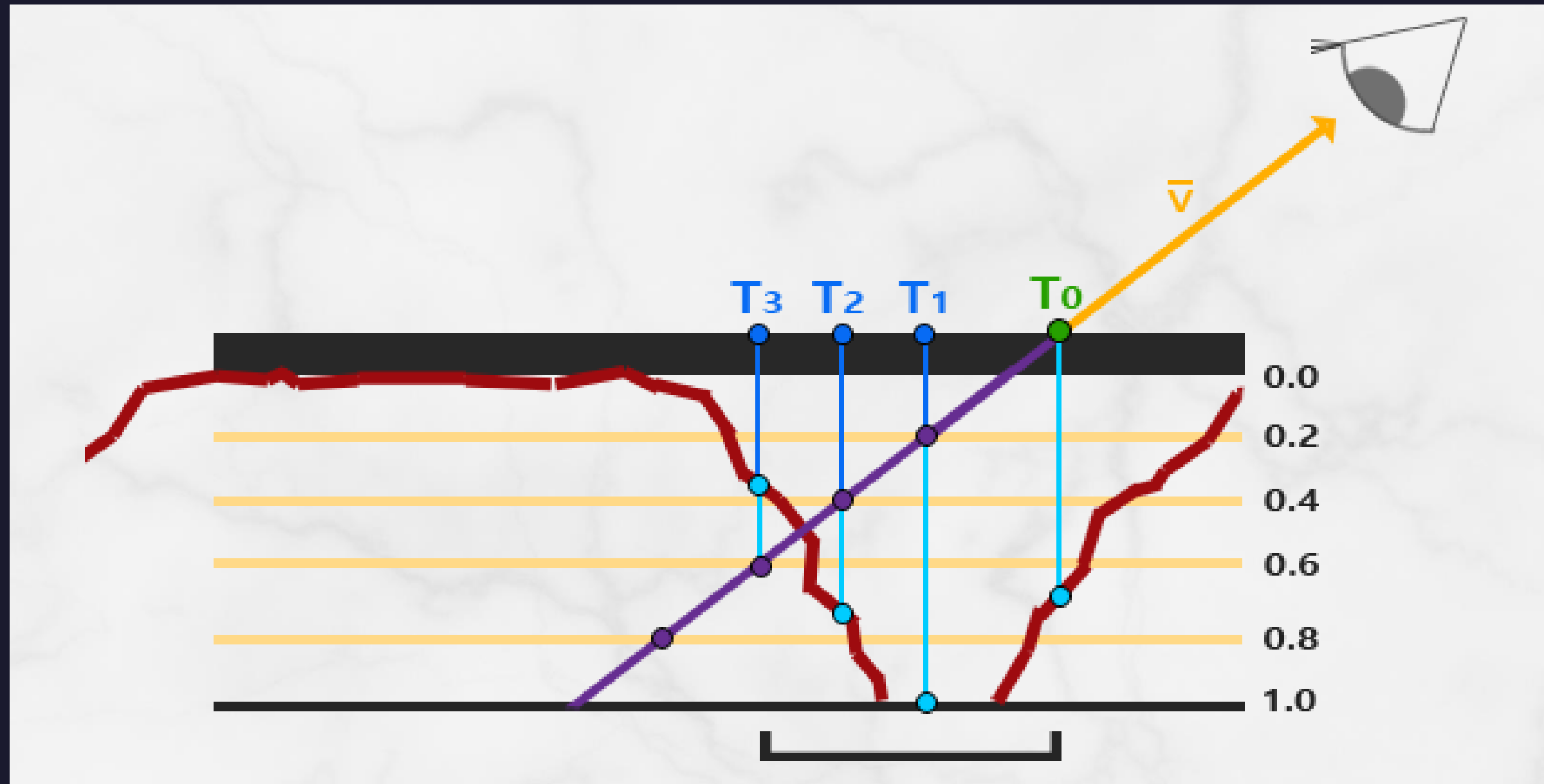
Cartografierea efectului de tip „parallax” (I)



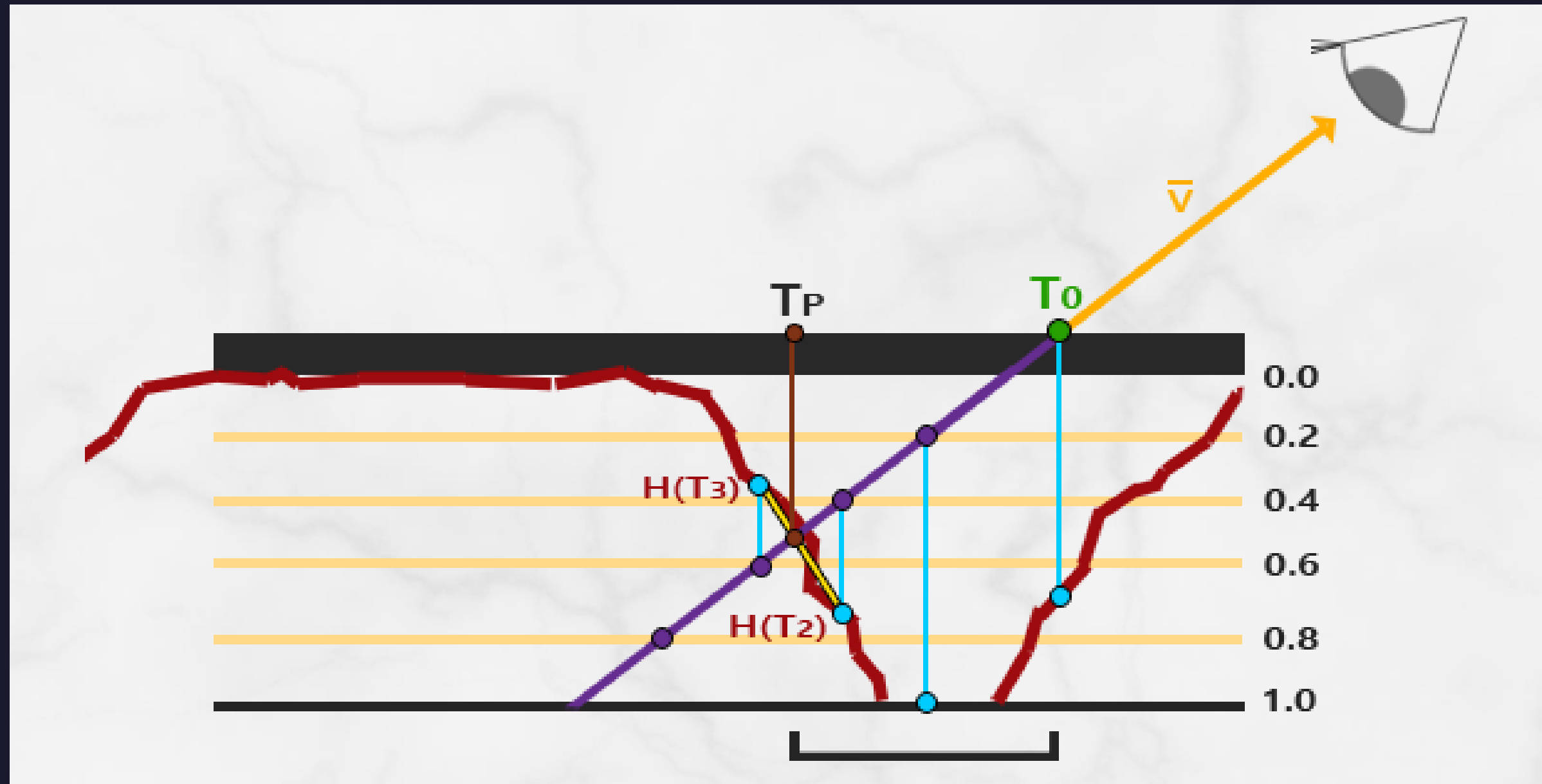
Cartografierea efectului de tip „parallax” (II)



Cartografierea efectului de tip „parallax” (III)



Cartografierea efectului de tip „parallax” (IV)

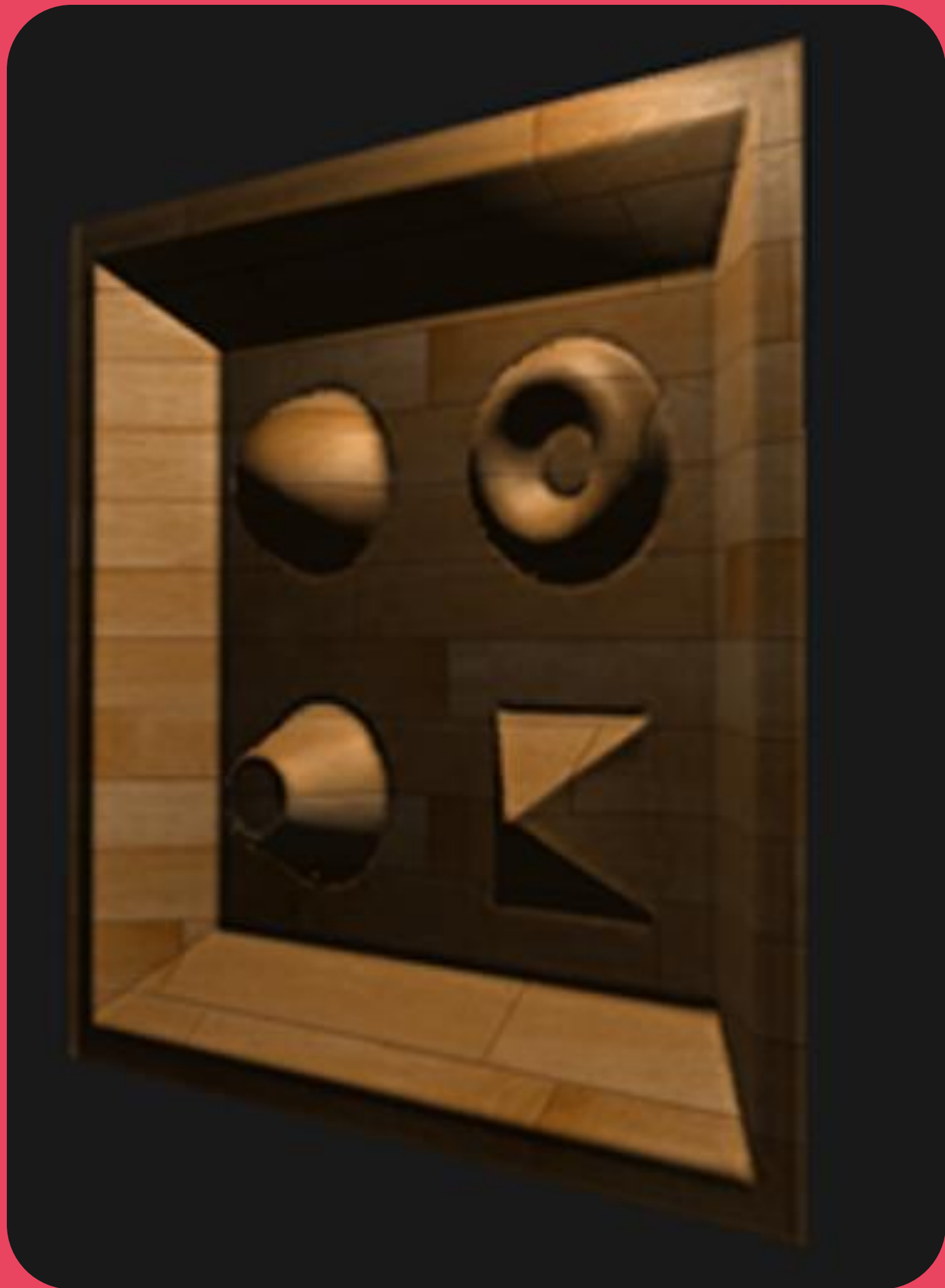


Cartografierea efectului de tip „parallax” (IV)

Recomandări de implementare

- Se utilizează spațiul tangent suprafeței

```
vec3 worldTangentSpaceViewPosition = TBN * view_position;  
vec3 worldTangentSpacePosition = TBN * vec3(Model * vec4(v_position, 1));  
  
vec3 worldTangentSpaceViewDirection = normalize(  
    worldTangentSpacePosition - worldTangentSpaceViewPosition  
);
```





Cartografierea efectului de tip „parallax” (V)

Recomandări de implementare

- Eșantionarea se poate face după cum urmează

```
int sampleCount = 10;

vec2 tangentSpaceDirection = worldTangentSpaceViewDirection.xy;
vec3 deltaTexcoords = tangentSpaceDirection / sampleCount;

for (int i=0;i<sampleCount;i++) {
    vec2 texcoord = v_texcoord + deltaTexcoords * i;

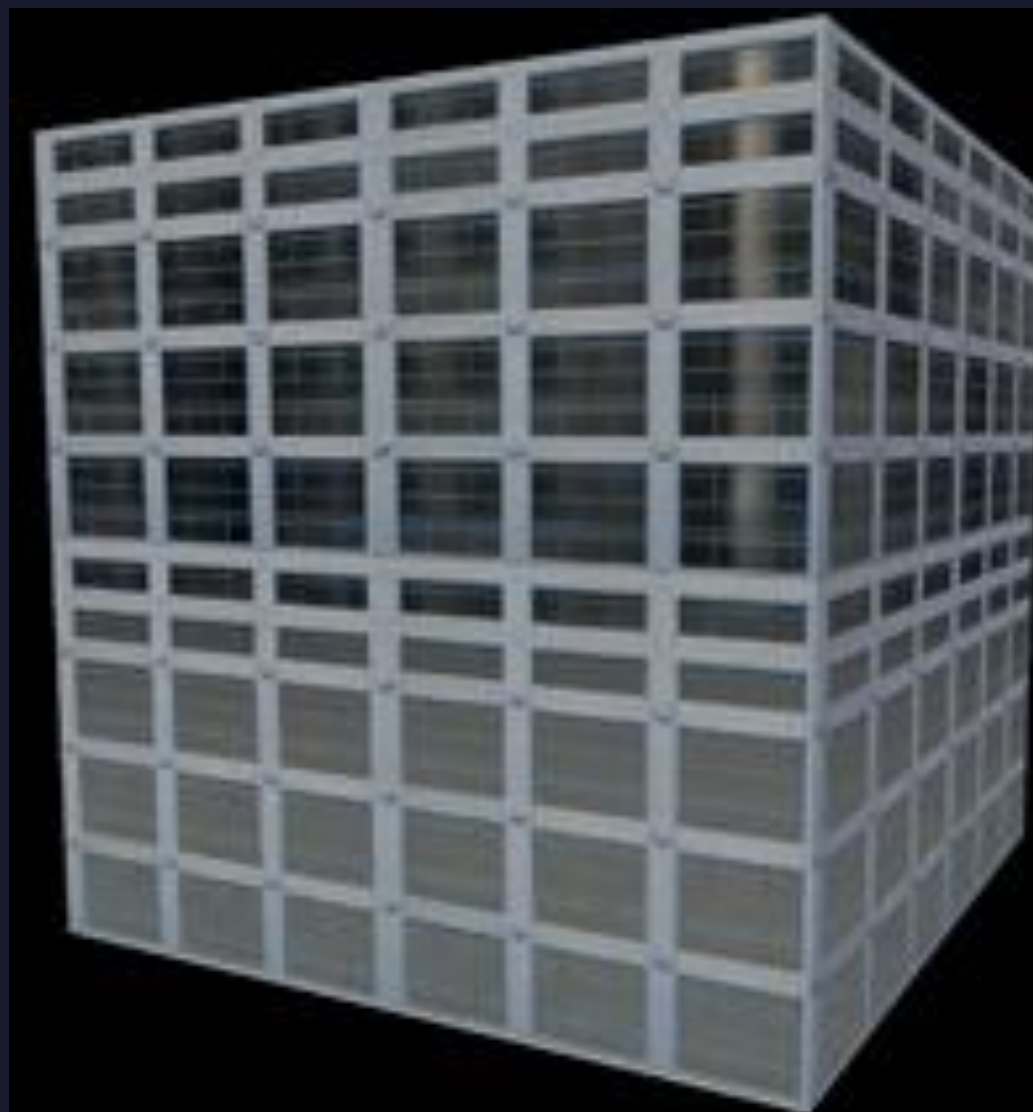
    ...
}
```

Bibliografie

1. Parallax mapping (no date)
LearnOpenGL. Available at:
<https://learnopengl.com/Advanced-Lighting/Parallax-Mapping> (Accessed: 18 March 2026).



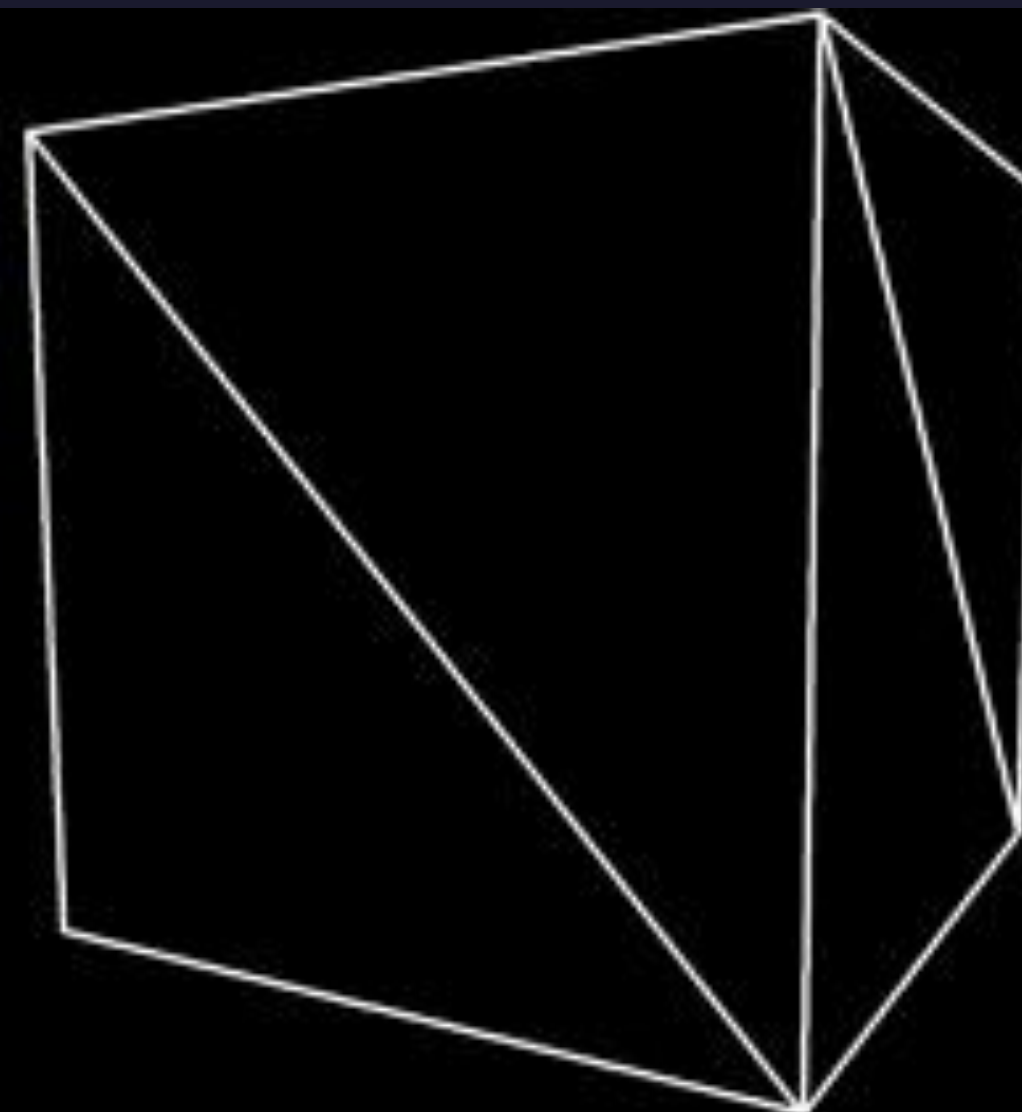
Cartografierea interiorului obiectelor (I)



Windows with
reflections only



Windows with
Interior Mapping



Wireframe model: note how
Interior Mapping does not
add any actual polygons.



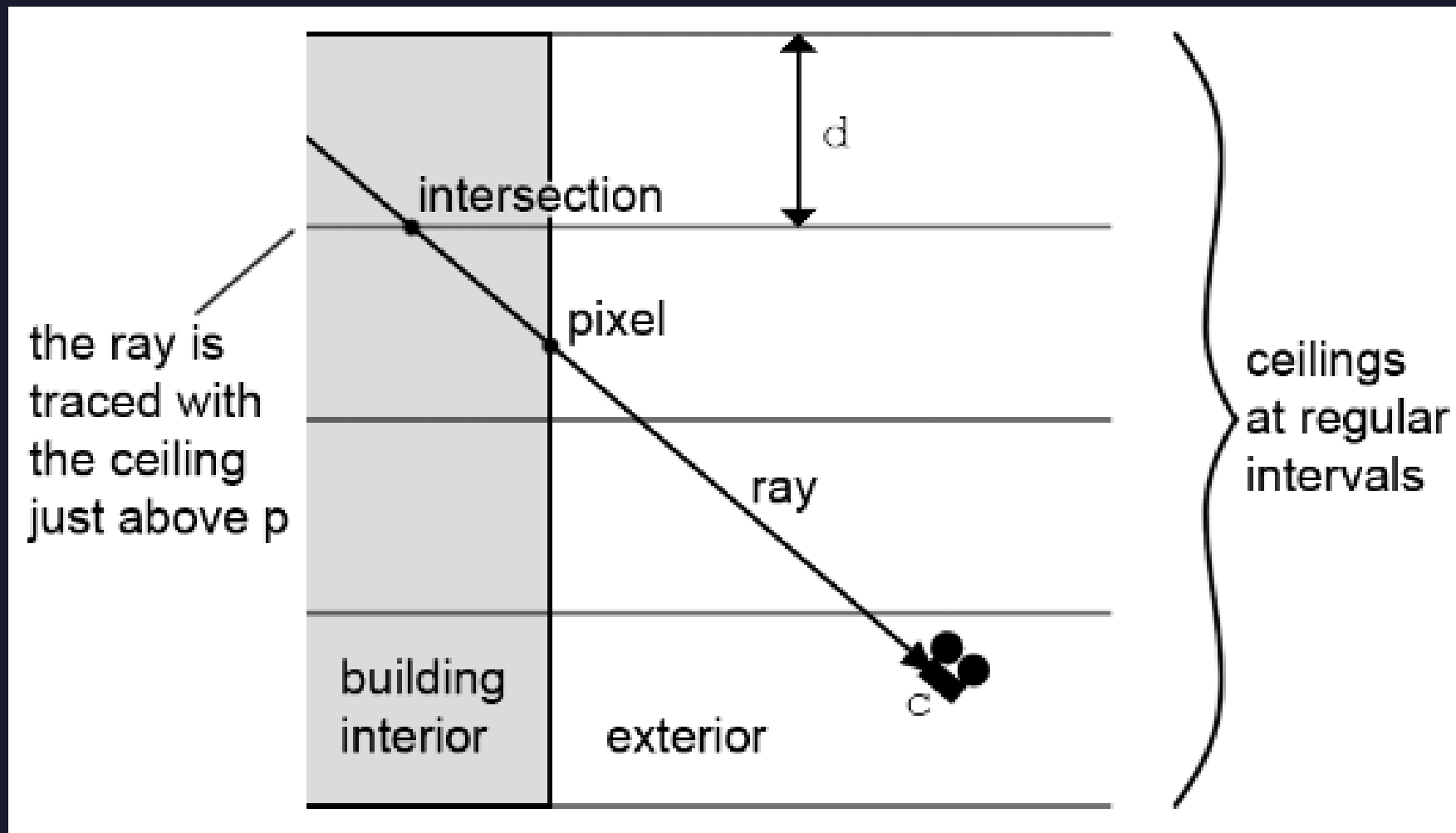
Cartografierea interiorului obiectelor (II)

Recomandări de implementare:

- Se utilizează spațiul obiectului pentru care se dorește desenarea interiorului.

```
vec3 objectSpaceViewPosition = vec3(inverse(Model) * vec4(eye_position, 1));  
  
vec3 objectSpaceViewDirection = normalize(  
    objectSpacePosition - objectSpaceViewPosition  
);
```


Cartografierea interiorului obiectelor (III)



```
float d = 5.0f;

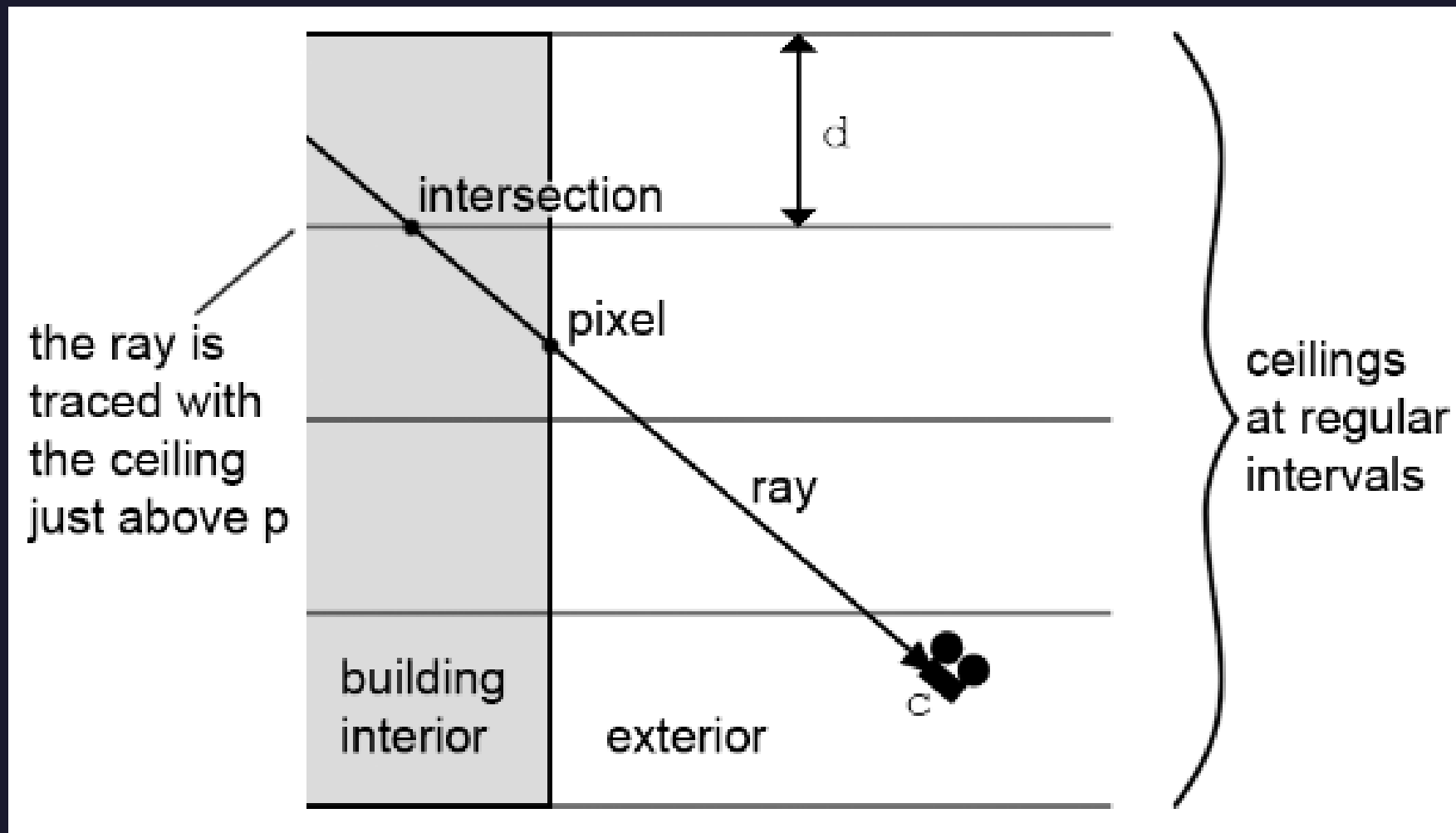
int level = 0;

if (objectSpaceViewDirection.y < 0) {
    level = ceil (objectSpaceViewDirection.y / d) - 1;
}

if (objectSpaceViewDirection.y > 0) {
    level = ceil (objectSpaceViewDirection.y / d);
}

float levelHeight = level * d;
```

Cartografierea interiorului obiectelor (IV)



```
vec3 intersectRayPlaneXZ(  
    const in vec3 rayOrigin,  
    const in vec3 rayDir,  
    const in float height  
)  
{  
    float t = (height - rayOrigin.y) / rayDir.y;  
    vec3 intersection = rayOrigin + t * rayDir;  
    return intersection;  
}
```



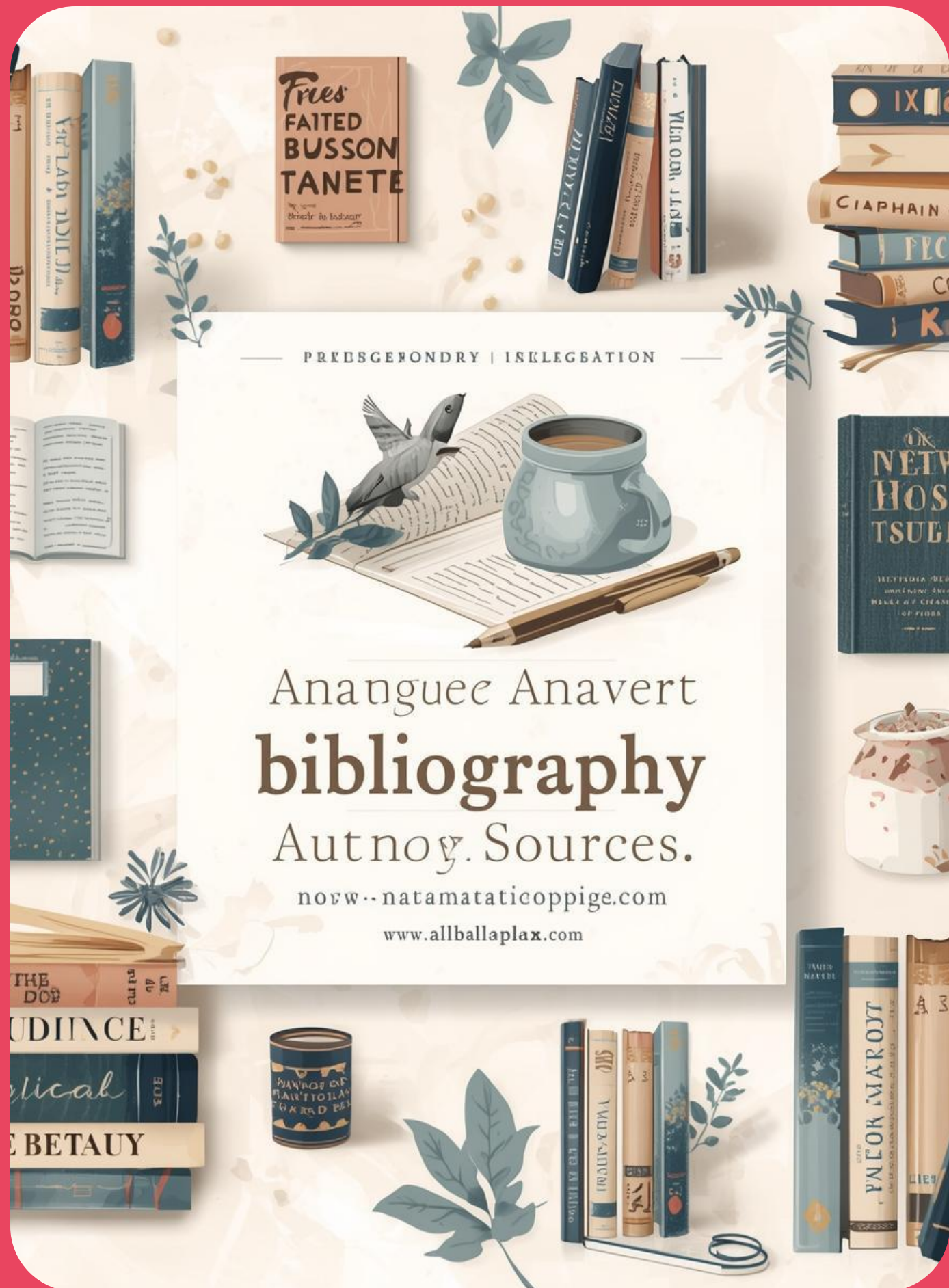

Cartografierea interiorului obiectelor (V)

Recomandări de implementare:

- Se aplică aceeași abordare pentru detecția intersecției cu pereții laterali.
 - Se desenează pixelul de pe peretele cel mai apropiat.
 - Pe baza dimensiunii pereților, se pot calcula coordonatele în spațiul de texturare pentru eșantionarea obiectelor de tip textură.
- Se utilizează o imagine specială care definește o mască de poziționare a ferestrelor.

Bibliografie

1. van Dongen, Joost. "Interior mapping."
CGI 2008 Conference Proceedings. Vol.
2. 2008.





Recomandări de proiecte (I)

Echipe de o persoană:

- Cartografierea umbrelor pentru surse direcționale de iluminare;
- Implementarea metodei de netezire a umbrelor la margini.



Recomandări de proiecte (II)

Echipe de 2 persoane:

- Cartografierea umbrelor pentru surse direcționale de iluminare + implementarea metodei de netezire a umbrelor la margini;
- Cartografierea umbrelor pentru surse direcționale de iluminare + încapsularea frustumului în volumului de vizualizare a proiecției ortografice;
- Cartografierea vectorilor normali;
- Cartografierea efectului de tip „parallax”;
- Cartografierea interiorului obiectelor.



Recomandări de proiecte (III)

Echipe de 3 persoane:

- Cartografierea umbrelor pentru surse direcționale de iluminare + implementarea metodei de netezire a umbrelor la margini + încapsularea frustumului în volumului de vizualizare a proiecției ortografice;
- Cartografierea umbrelor prin utilizarea hărților de iluminare cu mai multe straturi;
- Cartografierea vectorilor normali + cartografierea efectului de tip „parallax”
- Cartografierea vectorilor normali + cartografierea interiorului obiectelor